

Cuadro 8-1. Distintas formas de transmisión de la EP

	Modo de herencia	Locus	Gen	OMIM #
Formas genéticas con acrónimo PARK				
PARK1	Dominante	4q	Alfa-sinucleína	168601
PARK2	Recesivo	6q	Parkin	600116
PARK3	Dominante	2p	?	602404
PARK5	Dominante	4p	Ubiquitina C-terminal hidrolasa 1	191342
PARK6	Recesivo	1p	PINK-1	605909
PARK7	Recesivo	1p	DJ-1	606324
PARK8	Dominante	12p-q	Dardarin/LRRK2 (leucina rica en repeticiones de cinasa 2)	607060 609007
PARK10	?	1p	?	606852
PARK11	?	2q	?	607688
Formas genéticas sin acrónimo PARK				
-	Dominante	5q	Sinfilina-1	603779
-	Dominante	2q	Nurr1 (NR4A2)	601828
-	Dominante	2p	Omi/htrA2	606441

dez. En el caso de la EP la resistencia puede manifestarse como breves oposiciones seguidas de episodios de breve relajamiento con pérdida de la resistencia, que son sucedidos por nuevas oposiciones, lo cual se denomina fenómeno de la rueda dentada, o bien una resistencia más constante denominada en caño de plomo. El aumento del tono que se observa en las lesiones piramidales es diferente desde el punto de vista semiológico debido a que la resistencia inicial a la movilización pasiva cede bruscamente en algún punto de la movilización y da lugar al denominado fenómeno de la navaja.

Temblor

El temblor es uno de los signos más característicos y distintivos de la EP. Se desarrolla en forma progresiva y asimétrica, y compromete en el inicio uno de los cuatro miembros u otros segmentos corporales, como la mandíbula, la lengua, la cabeza o el mentón, para luego extenderse de manera progresiva aunque conservando siempre la asimetría. Desde el punto de vista semiológico se pueden observar tres tipos de temblor: de reposo, postural y de acción.

Temblor de reposo: es el temblor característico de la EP, tiene una frecuencia de 4-6 Hz y se asocia con una contracción alternante de pares de músculos antagonistas. Se debe solicitar al

paciente que deje en reposo el segmento corporal que se desea examinar y que se relaje por completo. El temblor de los miembros superiores también suele ponerse en evidencia durante la marcha, mientras que la tensión emocional lo aumenta o precipita y la tranquilidad lo disminuye. Este tipo de temblor desaparece al adoptar una postura o ejecutar un movimiento.

Temblor postural: es menos constante que el temblor de reposo y en este caso se pone de manifiesto en el temblor de manos cuando el paciente adopta una postura como la de extender los miembros superiores.

Temblor de acción o intencional: es evidente cuando el paciente ejecuta una acción como la de servir una taza de café o tocarse la punta de la nariz.

El temblor postural y el de acción tienen una respuesta poco predecible a los fármacos anti-parkinsonianos.

Bradicinesia

El término acinesia es usado de diversas formas según los distintos autores para denominar una serie de trastornos motores como la dificultad para iniciar movimientos voluntarios, dificultad para efectuar actos motores simultáneos y repetidos e, incluso, para denominar la lentitud en los movimientos (bradicinesia). Se puede

entender también como la pobreza de movimientos voluntarios debido a una falla en la iniciación de éstos. La bradicinesia es el signo más significativo de la EP y se manifiesta clínicamente por pérdida de la expresión facial o hipomimia, pérdida del balanceo de las extremidades al caminar o la imposibilidad de incorporarse de una silla en un solo intento, por lo que debe desdoblarse la acción en por lo menos dos componentes del acto motor.

Los episodios de "congelamientos" bruscos durante la marcha al intentar girar o al iniciar la marcha son fenómenos relacionados con la acinesia. La brusca desaparición de la acinesia ante la influencia de estímulos de diverso tipo se denomina cinesia paradójica.

En la EP los movimientos se ejecutan en forma lenta a pesar de la correcta estrategia motora porque tanto el tiempo de reacción como el de ejecución se hallan enlentecidos. Se ha podido demostrar que la descarga electromiográfica inicial que registra la activación del músculo implicado en un determinado movimiento no tiene la suficiente magnitud para desarrollarlo, a pesar de la correcta selección de los músculos y la relajación de los respectivos antagonistas.

Alteración de los reflejos posturales

Es uno de los problemas más serios e incapacitantes de la EP y la causa de caídas y pérdida de la autonomía. Se examina empujando hacia atrás al paciente mientras éste permanece de pie, con los brazos junto al cuerpo y los pies juntos. La respuesta normal es una pequeña oscilación que es rápidamente corregida. Los pacientes con EP y grave alteración de los reflejos posturales pueden caer en bloque hacia atrás ante el mínimo empujón. La respuesta de este trastorno a la terapéutica farmacológica es nula.

Otros trastornos motores

Otros trastornos motores en la EP han sido interpretados como secundarios a la combinación de los anteriormente desarrollados y se describen en el [cuadro 8-2](#). Los trastornos en los movimientos oculares por lo general son manifestaciones subclínicas aunque en ocasiones son relevantes y pueden plantear el diagnóstico diferencial con otros parkinsonismos, como la parálisis supranuclear progresiva (PSP).

DIAGNÓSTICO DE LA EP

Una de las principales dificultades en el diagnóstico de la EP radica en el hecho de que su presentación clínica es heterogénea y las manifestaciones son muy variadas al momento del inicio, a tal punto que muchos autores han cuestionado que se trate de una sola enfermedad.

El diagnóstico es eminentemente clínico debido a que no hay estudios complementarios o marcadores biológicos que lo puedan suplir, salvo la tomografía por emisión de positrones que sólo se utiliza en protocolos de investigación pero no en la práctica clínica. La EP comienza en general en forma tan gradual que los pacientes tienen dificultad en precisar cuál ha sido el momento exacto en que se presentó. Se ha calculado que en el momento de la aparición de los primeros síntomas la enfermedad tiene unos 10 a 15 años de evolución.

Los signos típicos de la EP: temblor de reposo, rigidez, bradicinesia y alteración de los reflejos posturales pueden observarse en distintos grados de severidad y combinación en una serie de enfermedades que genéricamente han sido denominadas parkinsonismos. La mayor dificultad consiste en diferenciar con precocidad los parkinsonismos de la EP, dado que el pronóstico y el tratamiento pueden ser muy diferentes.

Los estudios anatomopatológicos han demostrado que la EP constituye aproximadamente el 60-75% de los casos de síndromes parkinsonianos. Se estima que la certeza del diagnóstico es de alrededor del 80%. En los estudios realizados, la mayoría de los errores diagnósticos son causados por las atrofas multisistémicas (AMS), parálisis supranuclear progresiva (PSP), trastornos vasculoencefálicos y enfermedad de Alzheimer. Los criterios diagnósticos aceptados se detallan en el [cuadro 8-3](#).

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

La investigación en un paciente con presunta EP no es extensa. Se investigará la historia farmacológica para descartar la ingesta de psicofármacos, en especial de aquellos con propiedades bloqueantes dopaminérgicas, se determinará la tensión arterial, de pie y acostado, y se realizará un examen neurológico general para descartar un compromiso piramidal o cerebeloso. La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) son normales en la EP pero pueden ser

Cuadro 8-2. Síntomas y signos motores no relacionados con el tratamiento en la EP

Signos cardinales

Temblo de reposo, rigidez, bradicinesia y trastorno de los reflejos posturales

Signos menores

Hipomimia con disminución del parpadeo, hipofonía, disartria, sialorrea, postura en flexión, marcha a pequeños pasos, pérdida del balanceo de las extremidades superiores al caminar, cifosis, escoliosis, episodios de congelamiento, dubitación de inicio y final de la marcha, cinesia y acinesia paradójicas, temblor postural y de acción

Trastornos oculomotores

Trastornos en la convergencia y en la mirada vertical, en especial hacia arriba, movimientos sacádicos hipométricos, inhibición del elevador del párpado (apraxia de la apertura palpebral)

patológicas en algunos parkinsonismos con atrofia cortical de tronco o cerebelo. La tomografía por emisión de positrones con fluorodopa es un excelente marcador de la gravedad de la EP, pero su uso es experimental. En un paciente joven deben realizarse estudios para descartar enfermedad de Wilson.

TRATAMIENTO DE INICIO DE LA EP

El tratamiento farmacológico de la EP puede ser dividido en el tratamiento inicial y el tratamiento de las complicaciones que estos pacientes experimentan en el largo plazo, las cuales consisten en fluctuaciones en el rendimiento, trastornos psiquiátricos y discinesias.

La decisión de comenzar el tratamiento farmacológico en un paciente parkinsoniano se debe tomar en forma personalizada ya que no existen recetas que se adapten a todos los pacientes. El concepto que debe regir la decisión es el de tratar de diferir en lo posible el comienzo del tratamiento pero no negarlo cuando éste demuestre ser necesario. Cabe destacar que esta necesidad es muy variable y una misma severidad de enfermedad puede ser aceptable para algunos y no para otros por motivos laborales, sociales o personales.

Existe cierta controversia sobre cuál es el fármaco de elección para el comienzo de la terapia pues, aunque la levodopa es decididamente el

Cuadro 8-3. Criterios clínicos del Banco de Cerebros de la Sociedad de EP del Reino Unido

Paso 1. Diagnóstico de síndrome parkinsoniano

Bradicinesia (lentitud en la iniciación de los movimientos voluntarios con progresiva reducción en la velocidad y amplitud de las acciones repetitivas). Por lo menos uno de los siguientes:

Rigidez muscular

Temblo de reposo de 4-6 Hz

Inestabilidad postural no causada por compromiso visual, vestibular, cerebeloso o propioceptivo

Paso 2. Criterios de exclusión

Antecedente de accidentes cerebrovasculares repetidos o progresión escalonada de los signos parkinsonianos

Antecedentes repetidos de traumatismos de cráneo

Antecedente de encefalitis

Crisis oculógiras

Tratamiento neuroléptico al inicio de los síntomas

Más de un pariente afectado

Remisión sostenida

Síntomas unilaterales después de tres años de evolución

Parálisis supranuclear de la mirada

Signos cerebelosos

Compromiso autonómico precoz

Demencia precoz con trastornos mnésicos, lenguaje y praxias

Signo de Babinski

Presencia de tumor cerebral o hidrocefalia comunicante en la TC

Falta de respuesta a dosis adecuadas de levodopa (si se excluye malabsorción)

Exposición a MPTP

Paso 3. Criterios que apoyan el diagnóstico de EP

(Se requieren tres o más para un diagnóstico definitivo de EP)

Comienzo unilateral

Temblo de reposo

Cuadro progresivo

Asimetría persistente que compromete más el lado por donde comenzó

Respuesta excelente (70-100%) a la levodopa

Corea severa inducida por levodopa

Respuesta a la levodopa durante más de cinco años

Curso clínico de 10 años o más

más potente, se especula que podría ser una de las causas de las complicaciones en el largo plazo y por esta razón algunos investigadores proponen el comienzo con agonistas dopaminérgicos.

Se especula, pero no es aceptado por todos, que algunos fármacos como los agonistas dopaminérgicos pramipexol y ropinirol, así como los IMAO, selegilina y rasagilina, podrían tener efectos modificadores de la evolución de la enfermedad y podrían actuar como neuroprotectores. En los últimos años se ha demostrado que la levodopa no es tóxica y que hasta puede tener efectos neuroprotectores. Es probable que algunos de los efectos indeseables que se asocian con este fármaco estén generados por su vida media plasmática corta que produce una estimulación dopaminérgica pulsátil que dista de ser fisiológica.

En el [cuadro 8-4](#) se enumeran los fármacos empleados con más frecuencia en la EP y en el [cuadro 8-5](#), la afinidad por los distintos receptores dopaminérgicos de los diferentes agonistas dopaminérgicos. Los fármacos que han sido sugeridos para el inicio del tratamiento se resumen en el [cuadro 8-6](#) aunque algunos, como los anticolinérgicos, han dejado de usarse en la EP.

Fluctuaciones motoras

Los pacientes con EP responden en forma sostenida y consistente a la levodopaterapia durante los primeros años de tratamiento, por lo que esta etapa se conoce como luna de miel de la L-dopa. Tras este período, que por lo general se extiende entre dos y cinco años, una gran proporción de pacientes experimenta fluctuaciones en el rendimiento motor que se acentúan con el paso del tiempo.

La respuesta al tratamiento se manifiesta entonces por un marcado beneficio en un determinado momento, después del cual éste se desvanece y da lugar al cuadro parkinsoniano en toda su dimensión. Los períodos de movilidad normal se denominan "períodos On", mientras que los de inmovilidad reciben el nombre de "períodos Off", en alusión a los términos sajones utilizados para denominar el encendido y apagado de la perilla de la luz. En su gran mayoría, estos períodos son previsibles y se relacionan con los niveles de levodopa en plasma; sin embargo, pueden aparecer además períodos semejantes aunque por lo general de instalación mucho más brusca, que se presentan en forma impredecible y constituyen el denominado "fenómeno On-Off" que no debe ser confundido con los anteriores, de los cuales se diferencia clínica y fisiopatológicamente. Con posterioridad se asocian una serie de movimientos anormales

de naturaleza no parkinsoniana, algunos de los cuales se presentan de modo típico en los períodos "On" y otros en los "Off", denominados discinesias y distonías.

Con el transcurso del tiempo es probable que estas fluctuaciones comprometan total o parcialmente la vida social y/o laboral del paciente y representen una verdadera tragedia para él y para su familia. Estos efectos colaterales se presentan con más precocidad en los pacientes que desarrollan la enfermedad en la juventud.

Por otra parte existen también fluctuaciones en la movilidad independientes de la medicación que hasta pueden observarse en pacientes no tratados y, además, una serie de fluctuaciones no motoras que pueden resultar tanto o más incapacitantes que éstas. En este capítulo se describirán los distintos tipos de oscilaciones motoras, así como su tratamiento.

Fluctuaciones motoras independientes de la medicación

A pesar de que es cada vez más difícil para los neurólogos tener contacto con pacientes parkinsonianos vírgenes de tratamiento (Parkinson de novo), en ocasiones se pueden observar los siguientes fenómenos:

- Acinesia brusca o congelamiento (freezing).
- Cinesia paradójica.
- Mejoría durante el sueño y al despertar (beneficio por sueño).
- Efecto de las emociones.
- Fatiga y neurastenia.
- Distonía.

Acinesia

Se manifiesta por el brusco bloqueo de una actividad motora con conservación de otras actividades. Una de las más características es la interrupción de la actividad motora necesaria para iniciar la marcha, que se traduce en una sucesión de intentos frustrados para despegar los pies del piso y dar así el primer paso. Este tipo de marcha se denomina marcha magnética, es típica de la EP avanzada pero cuando es muy grave y se presenta precozmente debe hacer pensar en otros diagnósticos diferenciales, incluidos parkinsonismos e hidrocefalia normotensiva o síndrome de Hakim-Adams ([fig. 8-3](#)).

El estímulo visual puede desempeñar un papel importante tanto para desencadenar la acinesia como para desbloquear al enfermo; es así como

al pasar por el marco de una puerta o un pasillo estrecho en un cine o teatro pueden exacerbarse estos fenómenos mientras que un piso con rayas perpendiculares a la senda que se transita mejora notablemente la marcha. De la misma forma, los estímulos visuales o auditivos pueden ser de utilidad para vencer algún obstáculo.

Cinesia paradójica

Al contrario de lo que ocurre en los episodios de acinesia, un estímulo externo puede, en ocasiones, ser tan intenso como para provocar una impensada mejoría del cuadro motor y dar lugar a lo que se ha denominado cinesia paradójica. Nada mejor que el análisis de estos casos para demostrar que los mecanismos reflejos para el movimiento, la marcha y el equilibrio están intactos en la EP y que la falla radica en el control facilitatorio de éstos, y que sólo es posible sobreponerse después de un estímulo intenso.

Beneficio por sueño

Se reconoce que prácticamente todos los síntomas parkinsonianos desaparecen durante el sueño, aunque sabemos ahora que puede persistir un mínimo temblor. Se piensa que en el caso de la EP el sueño obra de dos maneras diferentes: por un lado, es probable que durante la fisiología motora haga un "bypass" de los ganglios basales y por otra parte se supone que el descanso posiblemente influya en el cúmulo y el depósito dopaminérgico en los ganglios de la base.

Los pacientes con EP, como los que tienen atrofas multisistémicas, presentan trastornos en el sueño REM que son característicos. Éstos incluyen pesadillas y sueños vividos, y movimientos en ocasiones violentos que pueden lastimar a su pareja o hacerlos caer de la cama. En general la respuesta de estos síntomas al clonazepam es favorable.

Emociones

Es tal vez el factor más importante para determinar la estabilidad de la respuesta motora. El inicio de la sintomatología está a veces asociado temporalmente en forma tan estrecha con un disturbio emocional que puede llevar a interpretaciones erróneas en cuanto a la naturaleza psicógena de la afección. Interrogados al respecto, prácticamente todos los parkinsonianos coinci-

Cuadro 8-4. Fármacos empleados para el tratamiento de la EP

Levodopa

Inhibidores periféricos de la descarboxilasa
Carbidopa
Benserazida

Inhibidor de la MAO-B
Selegilina

Inhibidores de la COMT
Tolcapone y entacapone

Agonistas dopaminérgicos
Bromocriptina
Pramipexol
Ropinirol
Lisurida
Cabergolina
Apomorfina
Piribedilo

Anticolinérgicos
No se usan actualmente

Inhibidor de recaptación de dopamina y antagonista del glutamato
Amantadina

dirían en afirmar que sus síntomas se agravan o precipitan en situaciones de estrés.

Fatiga y neurastenia

Es también típico del parkinsoniano el cansancio excesivo ante la repetición de un acto motor. Esto puede ponerse en evidencia con facilidad si se le solicita que repita el golpeteo con la punta del pie mientras mantiene el talón en el suelo, o que estando parado o sentado taconeé repetidamente. El fenómeno inverso sería el beneficio logrado por el descanso (p. ej., el sueño), dependiendo ambos de una depleción o reposición de dopamina en el cuerpo estriado. De esto se desprende que si bien el ejercicio, como se verá más adelante, es útil en el paciente parkinsoniano, el exceso puede ser perjudicial. Del mismo modo la levodopa mejora de manera notable el cuadro.

Cuadro 8-5. Afinidad por los receptores de los agonistas dopaminérgicos utilizados en enfermedad de Parkinson

Potencia relativa en los receptores de dopamina					
Fármaco	D1	D2	D3	Vida media (h)	Derivado del cornezuelo de centeno
Bromocriptina	0/-	++	+	3	SÍ
Pramipexol	0	++	+++	12	NO
Ropinirol	0	++	+	4	NO
Cabergolina	0	++	+	65	SÍ

Distonía

Se denomina distonía al cuadro caracterizado por la contracción sostenida de grupos musculares antagonistas que se traduce en posturas fijas anormales y movimientos lentos y extraños.

Los fenómenos distónicos son frecuentes en la EP, en especial en las formas juveniles, y pueden ser el modo de presentación en algunas ocasiones, mientras que en otras pueden preceder a veces en años el desarrollo del cuadro parkinsoniano.

Cuadro 8-6. Tratamiento para el paciente con EP

I-De inicio

IMAO-B: rasagilina y selegilina

Agonistas dopaminérgicos: pramipexol, ropinirol
Amantadina

II-0 Tratamiento de las fluctuaciones

Deterioro de fin de dosis

- 1) Aumentar el número de tomas de levodopa/carbidopa, p. ej., 100/25 mg de 3 a 4 tomas diarias
- 2) Cambiar por levodopa de liberación prolongada
- 3) Agregar un agonista dopaminérgico
- 4) Agregar un inhibidor de la COMT
- 5) Agregar un IMAO-B

Distonía "Off" (nocturna)

- 1) Agregar levodopa/carbidopa en comprimidos de liberación sostenida al acostarse
- 2) Agregar un agonista dopaminérgico al acostarse

Discinesia del pico de la dosis

- 1) Dosis menores de levodopa administradas con una frecuencia mayor
- 2) Agrega un agonista dopaminérgico y reducir la dosis de dopamina
- 3) Agregar amantadina

niano. Las distonías podálicas, que son con seguridad menos frecuentes, han recibido en los últimos años una atención creciente, de la misma forma que el blefaroespasma y los distintos tipos de distonía cervical. En ocasiones se manifiestan como inclinaciones anterior o lateral del tronco (fig. 8-4). Los anticolinérgicos, útiles en diversos tipos de distonía, también suelen ser útiles en estos casos, lo cual sugiere la posibilidad de que ella esté generada por una hiperactividad colinérgica en el estriado. Lamentablemente sus efectos colaterales en general hacen su uso desaconsejable en la EP. Cuando la distonía es una de las primeras manifestaciones de la enfermedad suele ser de utilidad el empleo de la L-dopa, pero es de destacar que ésta no es eficaz en los casos en los cuales la distonía precede durante años la aparición de los típicos signos parkinsonianos. Cuando la distonía es focal, o en ocasiones segmentaria, se puede obtener un alivio sintomático con infiltraciones de toxina botulínica en los músculos comprometidos.

Fluctuaciones que dependen de la medicación

Pese a que como se ha descrito antes, las variaciones en el estado motor de los pacientes parkinsonianos vírgenes de tratamiento han sido reconocidas desde hace mucho tiempo, también es cierto que las fluctuaciones motoras son mucho más frecuentes y graves en aquellos casos que reciben tratamiento antiparkinsoniano, y en especial levodopa. Se calcula que el riesgo de presentar este tipo de complicaciones es de alrededor del 10% por año de tratamiento con levodopa, de manera tal que tras cinco años de tratamiento, alrededor del 50% de los casos sufre estas manifestaciones. Asimismo, con el

transcurso del tiempo, los períodos de inmovilidad suelen prolongarse a expensas de los períodos de bienestar, que son cada vez más cortos.

Estas oscilaciones obedecen a factores farmacocinéticos periféricos y centrales. Entre los periféricos, los trastornos en la evacuación gástrica provocan un menor aporte de levodopa al intestino delgado, lo que reduce su absorción, y las dietas ricas en proteínas interfieren en el transporte de la levodopa a través del tubo digestivo y la barrera hematoencefálica. Mientras que los factores farmacocinéticos centrales incluyen la administración pulsátil de levodopa, que de alguna manera resulta poco fisiológica, y el trastorno en la capacidad de almacenamiento debido a la creciente pérdida de las terminales presinápticas. La capacidad de compensación que tiene el sistema nigroestriado es muy grande y se calcula que los cambios farmacocinéticos centrales recién se hacen evidentes cuando la destrucción de la población neuronal llega al 95%, por lo general después de unos dos a cinco años de iniciada la enfermedad.

Los efectos de la levodopa pueden ser analizados de acuerdo con la respuesta motora en términos de una respuesta de duración media y una respuesta de duración prolongada (fig. 8-5).

La primera se pone en evidencia en los primeros años de tratamiento, comienza unos 20 a 30 minutos después de la administración de la medicación oral y se mantiene a lo largo de unas tres a cuatro horas tras las cuales la sintomatología vuelve a insinuarse. La respuesta de duración prolongada es aquella que sólo se pierde después de unos 7 a 10 días de suspendida la medicación y sobre cuyo efecto se hace evidente la respuesta de duración media.

Es importante que el lector retenga estas particularidades de la levodopa para poder entender las diversas oscilaciones motoras que se analizarán a continuación.

- Deterioro de fin de dosis.
- Períodos "Off" resistentes.
- Deterioro de fin de dosis complicado.
- Deterioro de comienzo de dosis.
- Acinesia o congelamiento.
- Fenómeno "On-Off".
- Retraso en el "On".
- Menor respuesta vespertina.
- Caídas.
- Discinesias de pico de dosis.
- Discinesias bifásicas.
- Distonías en "Off".
- Distonía matinal.
- Mioclonías.

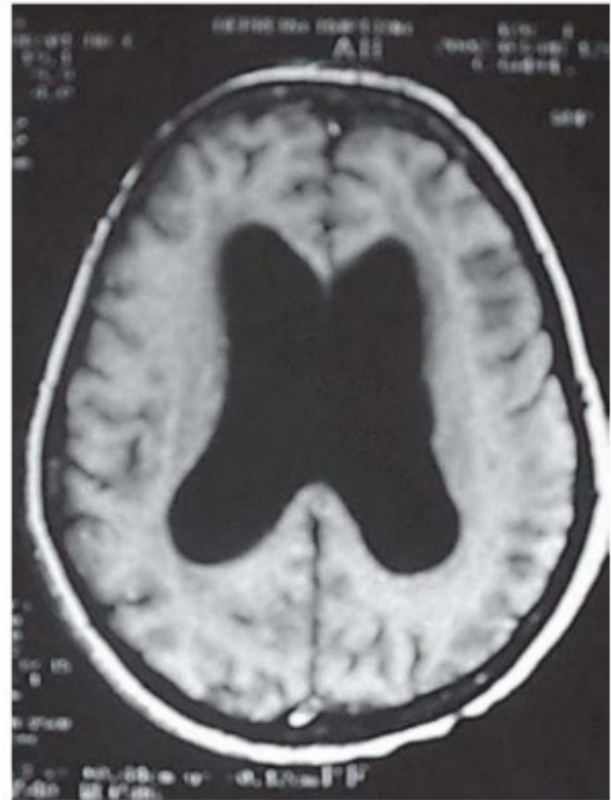


Fig. 8-3. Aumento del tamaño ventricular sin atrofia cortical típica de la hidrocefalia normotensiva.

Deterioro de fin de dosis

Se caracteriza por una pérdida bien definida y predecible del efecto de la levodopa después de unas dos a cuatro horas de administrada la medicación (fig. 8-6A, B y C). Este tipo de fluctuación puede ser corregido manteniendo constantes los niveles de estimulación dopaminérgica, fraccionando aún más las tomas de levodopa, conservando la misma dosis diaria total, reemplazando algunas tomas por fórmulas de liberación prolongada o agregando agonistas dopaminérgicos, en especial aquellos de vidas medias prolongadas o con el uso de inhibidores de la catecol-o-metiltransferasa (COMT), como el entacapone o tolcapone. La rápida absorción subcutánea de la apomorfina puede ser útil para rescatar al paciente rápidamente del estado de "Off".

Períodos "Off" resistentes

Con el paso del tiempo y el tiempo de tratamiento, los pacientes comienzan a experimentar estados de motilidad reducida que en apariencia no dependen del fraccionamiento de las tomas de medicación. Resulta evidente que algunas de



Fig. 8-4. Inclínación exagerada del tronco típica de la enfermedad de Parkinson.

las tomas no producen el beneficio esperado (fig. 8-7).

Deterioro de fin de dosis complicado

La correlación que tan estrechamente puede establecerse entre la ingesta de la medicación, así como sus niveles plasmáticos y el beneficio sintomático, comienza a desdibujarse con el paso del tiempo y el médico encuentra cada vez más difícil correlacionar estas variables. Es necesario entonces hacer extensas evaluaciones horarias de varios días de duración para poder sacar conclusiones válidas.

Deterioro de comienzo de dosis

En algunos pacientes es evidente que la primera manifestación que experimentan al tomar una dosis de levodopa es el empeoramiento de sus síntomas, por lo general un temblor cuyo agravamiento dura unos 20 minutos tras los cuales comienza el efecto terapéutico de la medicación. El empeoramiento no suele ser de gran magnitud por lo que no requiere tratamiento.

Acinesia o congelamiento

Se han mencionado anteriormente algunos tipos de acinesia dependientes de la enferme-

dad. Se considerarán aquí las formas dependientes del estado de estimulación dopaminérgica del estriado. Este síntoma puede presentarse tanto en el estado de "On" como en el estado de "Off".

Fenómeno "On-Off"

Se caracteriza por el brusco cambio en el estado de movilidad independientemente de los niveles plasmáticos de levodopa y se supone que se halla asociado con el brusco cambio de sensibilidad de los receptores dopaminérgicos.

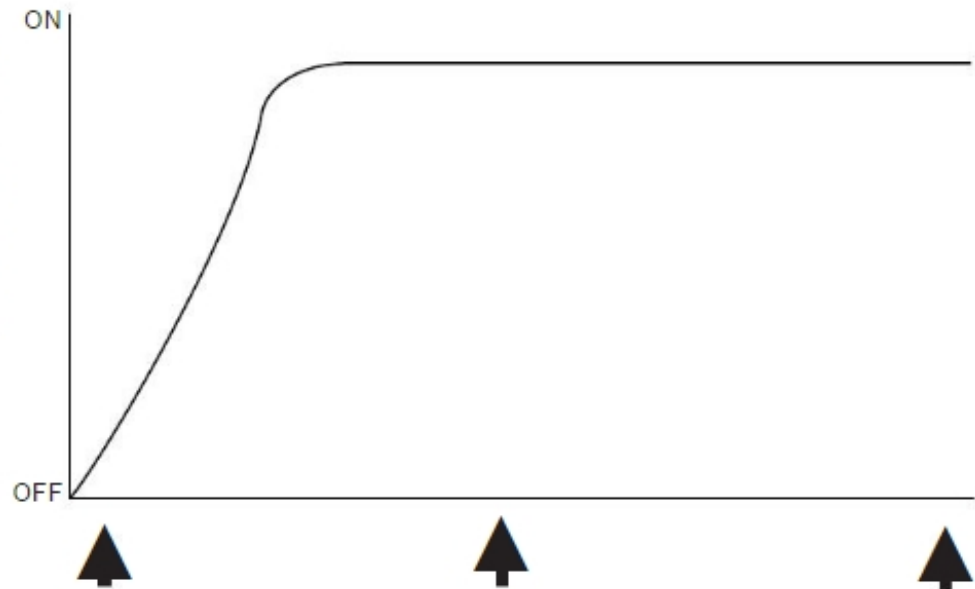
Retraso en el "On"

Algunos pacientes con fluctuaciones tienen una tendencia a tardar más tiempo en llegar a la situación de "On" con la primera dosis de la mañana que lo que tardan los pacientes que no fluctúan. Este efecto no es infrecuente y requiere una dosis algo mayor para lograr el "On" o el empleo de levodopa dispersable que produce un pico plasmático más agudo.

Menor respuesta vespertina

La gran mayoría de los parkinsonianos con fluctuaciones tiene un mejor rendimiento motor por la mañana en comparación con la tarde.

Fig. 8-5. En este esquema se observa la estabilidad del beneficio motor producido por la medicación antiparkinsoniana a pesar del fraccionamiento de las tomas (flechas) en los estadios iniciales de la enfermedad de Parkinson.



Caídas

Al igual que en el envejecimiento normal, en la EP los reflejos posturales o de enderezamiento están alterados. Esto produce una falta de adaptación de los miembros inferiores cuando se mueve la parte superior del cuerpo. Contrariamente a lo que sucede con síntomas de la enfermedad, el trastorno de los reflejos posturales no responde en absoluto a la terapia sustitutiva con levodopa o agonistas dopaminérgicos.

Discinesias de pico de dosis

Hasta el 80% de los parkinsonianos presenta discinesias después de los primeros años de tratamiento con L-dopa, y en estos casos las discinesias de pico de dosis son las más frecuentes (fig. 8-8). El factor de riesgo más importante en el desarrollo de esta complicación es probablemente la severidad de la enfermedad.

Cuando el efecto de la levodopa es máximo y los síntomas parkinsonianos prácticamente han desaparecido, se presentan movimientos anormales por lo general de naturaleza coreica y, con menos frecuencia, distónica (en el 10-15% de los casos) que comprometen la cara, el cuello, los miembros y el tronco. Dado que la aparición de los movimientos anormales se relaciona con niveles plasmáticos altos de levodopa, la terapéutica estará dirigida a lograr niveles lo suficientemente altos de la droga como para obtener una buena respuesta antiparkinsoniana, pero no tanto como para desencadenar la discinesia.

La amantadina y la cirugía funcional con blan-

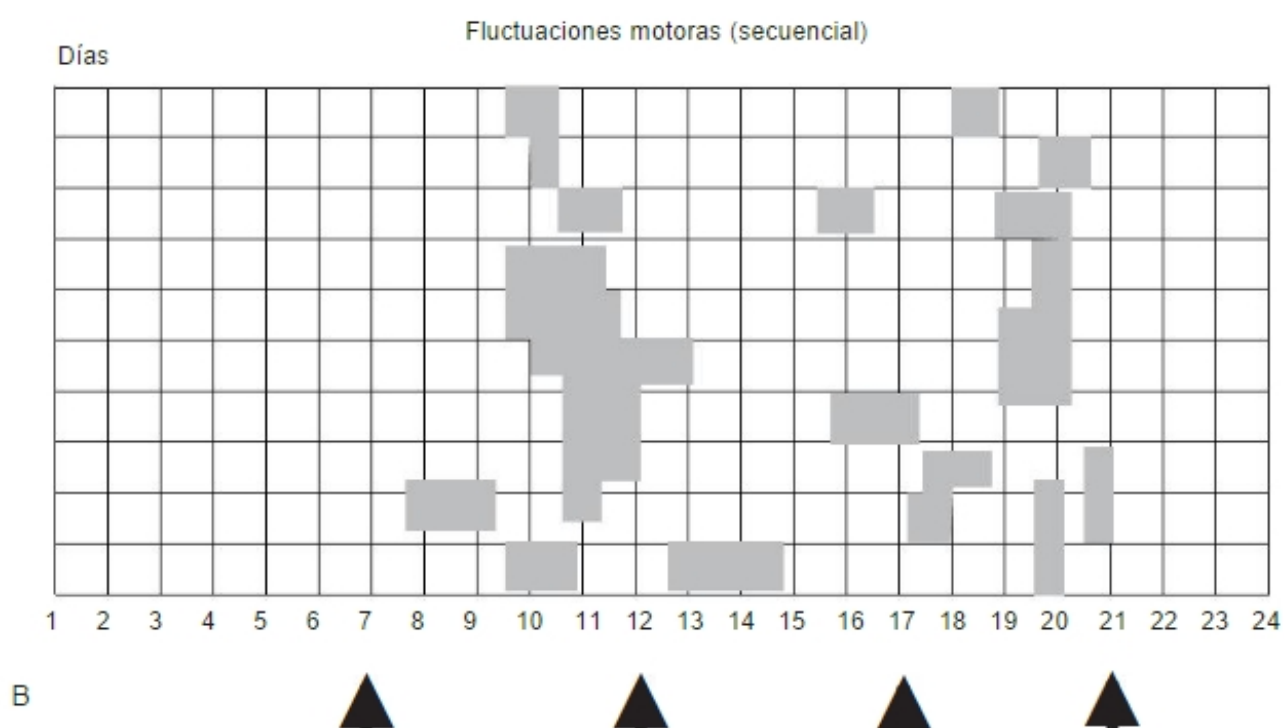
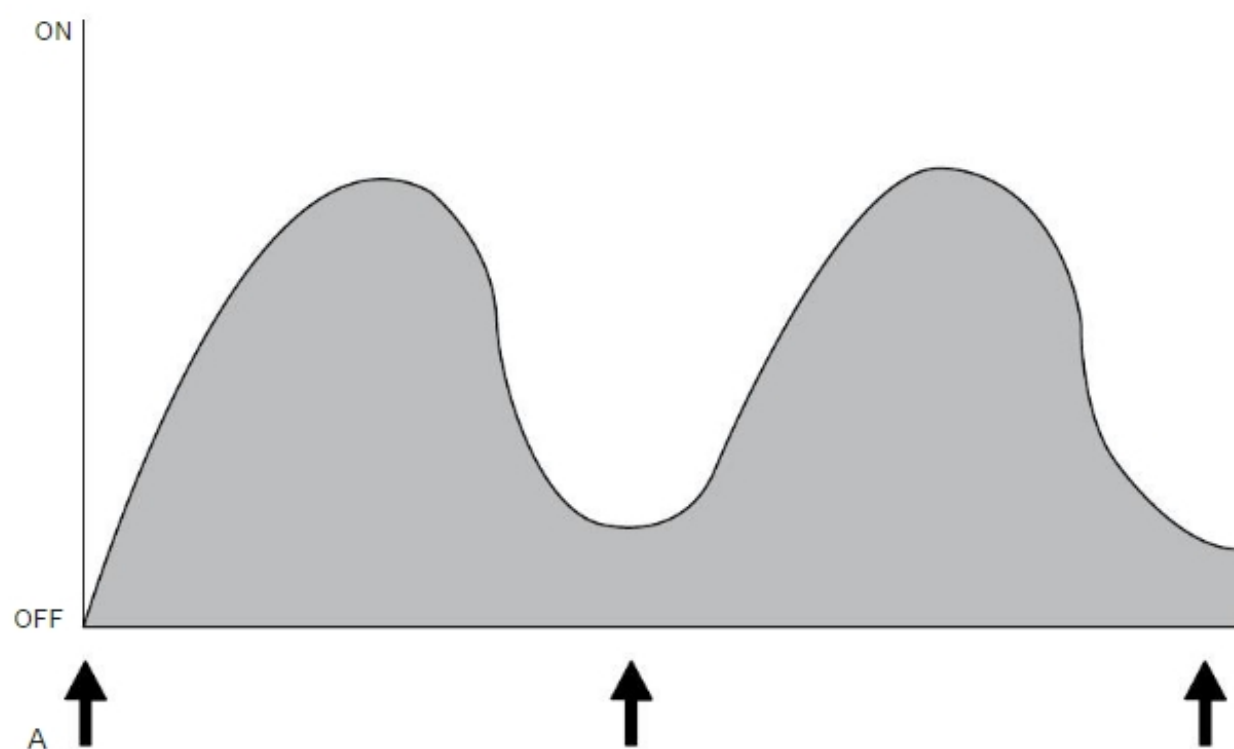
co en el tálamo y el subtálamo suelen ser muy útiles para disminuir las discinesias.

Discinesias bifásicas

Los movimientos anormales se presentan en un momento crítico de estimulación dopaminérgica, ya sea cuando los niveles plasmáticos de levodopa están ascendiendo o descendiendo, y se expresan clínicamente en el momento en el cual la levodopa comienza a actuar o cuando su efecto está desapareciendo, lo que da lugar a lo que ha sido denominado el síndrome de D-I-D, siglas sajonas para identificar la secuencia de discinesia-mejoría-discinesia que en cada ciclo presentan estos pacientes (fig. 8-9). Son mucho menos frecuentes que las discinesias de pico de dosis y afectan a un 5-10% de todos los pacientes que reciben levodopa.

De modo típico los movimientos anormales comprometen los miembros inferiores y son más graves en el lado más afectado por la enfermedad de Parkinson, es decir el lado por donde ésta comenzó. No en todos los casos las discinesias bifásicas se manifiestan al comienzo y al final del efecto beneficioso de la levodopa sino que, en ocasiones, pueden hacerse presentes alternativamente al inicio o al final de ese efecto. Por otra parte, según el manejo farmacológico que se realice, se corre el riesgo de precipitar al paciente en un estado de discinesia permanente.

La fisiopatología es menos conocida que las de pico de dosis ya que resulta poco comprensible la aparición de movimientos sólo con determinados niveles plasmáticos de levodopa, pero no cuando éstos están en su pico. Se ha especu-



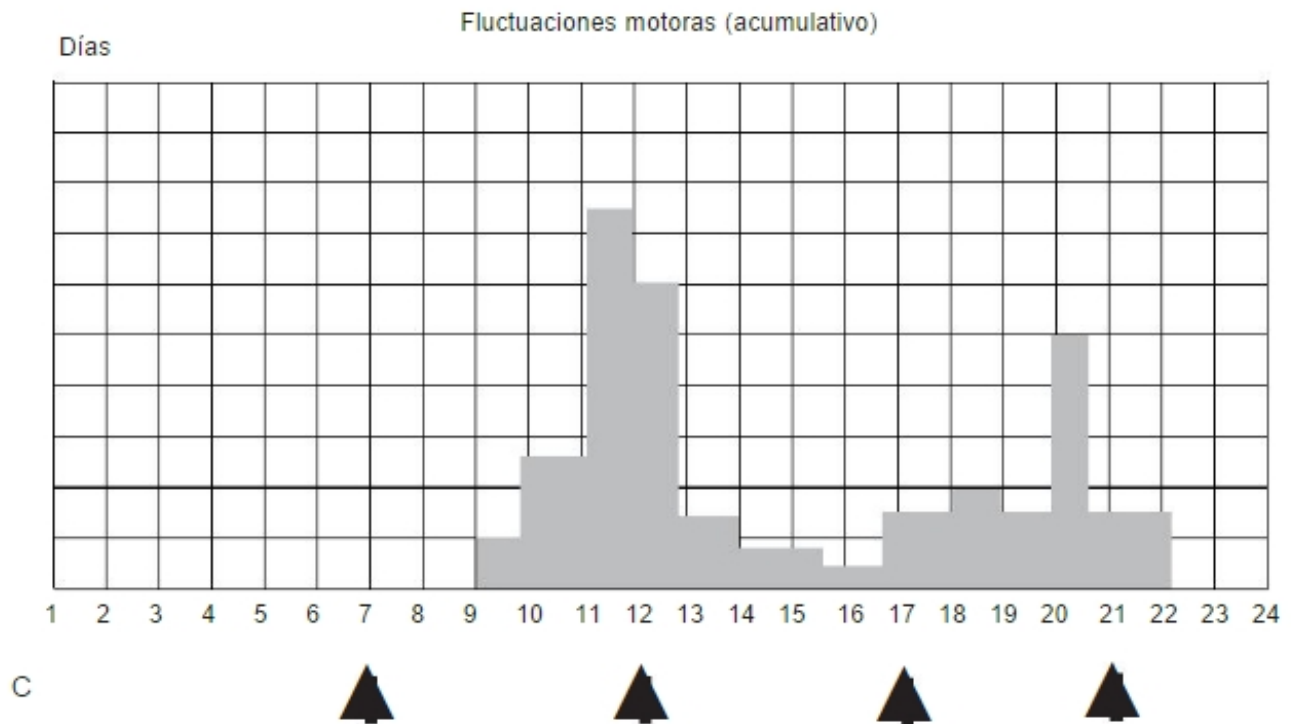


Fig. 8-6A. El deterioro de fin de dosis se caracteriza por un deterioro del estado motor que no llega a mantenerse estable entre las tomas de medicación (flechas). B. Gráfico de un paciente con deterioro de fin de dosis. Las flechas indican los horarios en que recibe levodopa; los espacios en blanco, los momentos de buena movilidad, y los sombreados, los de inmovilidad. Los números sobre el eje de las x indican las horas del día, mientras que sobre el eje de las y se indican los días. C. Gráfico acumulativo del mismo paciente donde es posible observar con mayor detalle los períodos de buena movilidad e inmovilidad en relación con la ingesta de levodopa. Los números sobre el eje de las x indican las horas del día, mientras que sobre el eje de las y se indican los días.

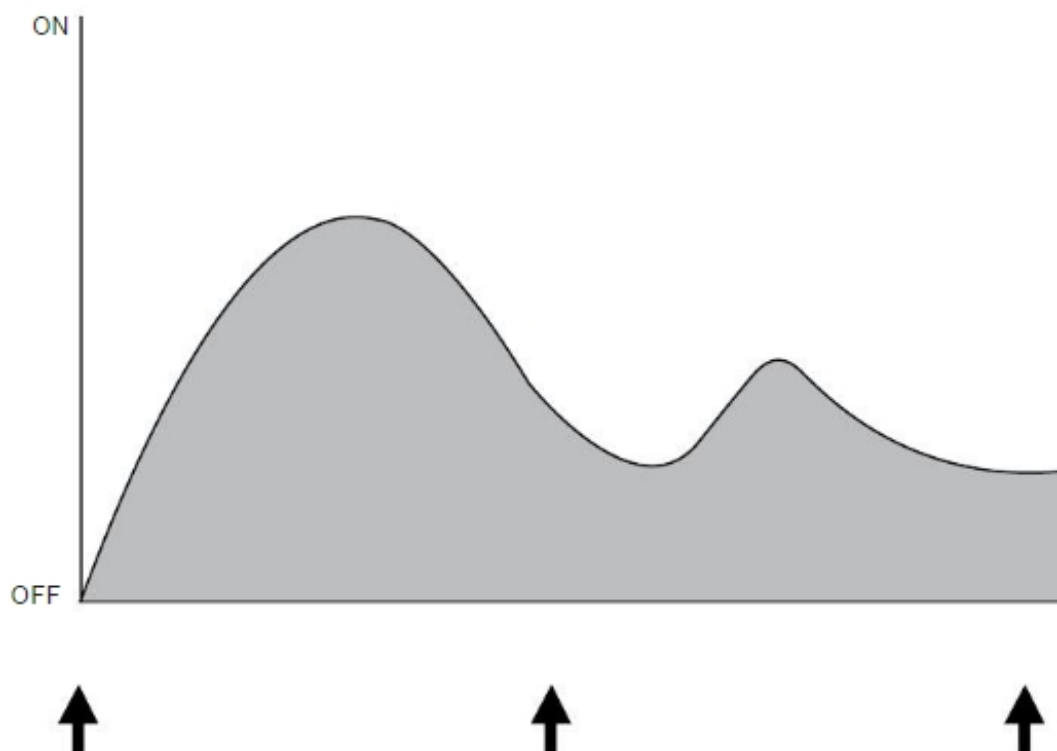


Fig. 8-7. Falla de una de las tomas de medicación que no produce el beneficio esperado. Deterioro de fin de dosis con período "Off" resistente.

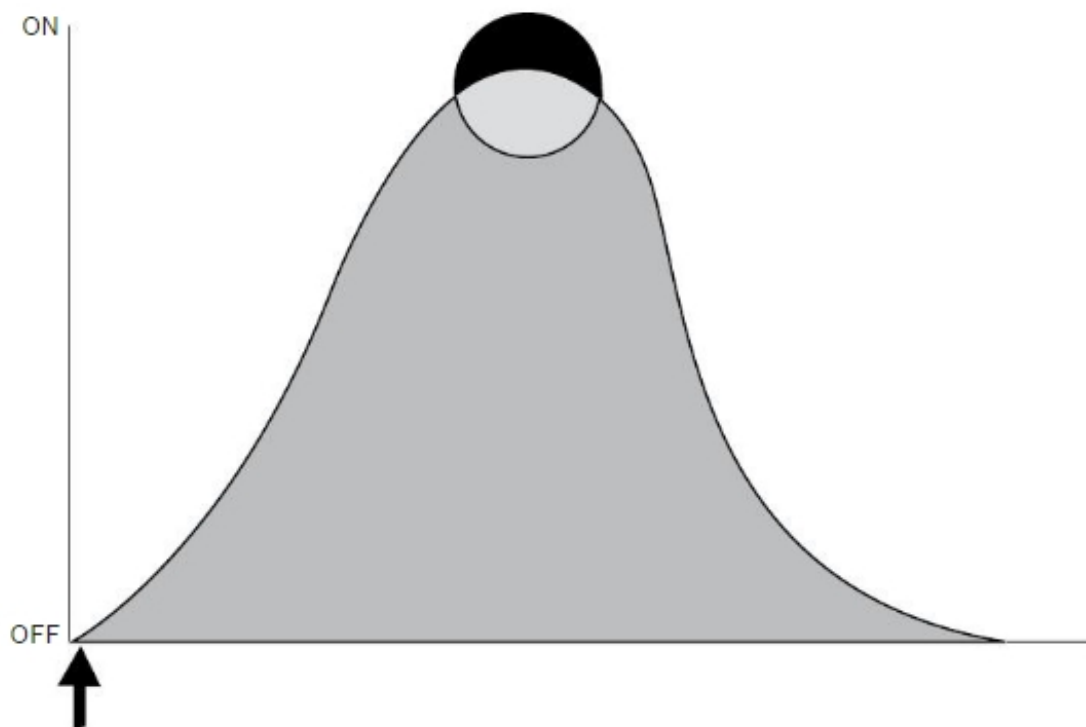


Fig. 8-8. Discinesia de pico de dosis que coincide con el mejor estado motor, ilustrado en el esquema con un círculo.

lado con que este fenómeno podría estar relacionado con una dosificación inadecuada que induce una subrespuesta. Otra posible explicación sería la existencia de subtipos de receptores dopaminérgicos con distintos grados de sensibilidad al neurotransmisor: de esta forma niveles bajos de dopamina podrían estimular los receptores responsables de la discinesia pero su acción se anularía al estimularse otros receptores sensibles a concentraciones más altas de dopamina.

En general la respuesta a la amantadina no es buena pero la palidotomía o estimulación palidal son particularmente útiles en esta forma de discinesias. Cuando hay un claro componente emocional vinculado con la aparición de la discinesia, el tratamiento con ansiolíticos suele resultar eficaz.

Distonías en "Off"

Se producen cuando hay un bajo grado de estimulación dopaminérgica y por esta situación son particularmente frecuentes en los deterioros de fin de dosis. La forma más eficaz de tratar este cuadro consiste en aumentar la estimulación dopaminérgica tal como se recomendó en el manejo del deterioro de fin de dosis con el frac-

cionamiento de las tomas, utilizando preparados de levodopa de liberación prolongada o utilizando agonistas dopaminérgicos de vida media prolongada. El uso de fármacos que prolongan el efecto de la levodopa, como la selegilina o los inhibidores de la COMT, como el tolcapone o entacapone, en ocasiones disminuye o evita la aparición de la distonía. Cuando ésta se presenta en un período "Off" errático puede resultar útil la aplicación subcutánea de apomorfina debido a la rapidez con la cual ésta se absorbe.

Distonía matinal

Es una forma frecuente de distonía "Off" y como tal se presenta temprano por la mañana, alejada en el tiempo de la última toma de medicación que por lo general se ha efectuado por la noche y coincide con niveles plasmáticos bajos de levodopa.

Mioclónías

Son relativamente raras como efecto secundario de la medicación antiparkinsoniana y, cuando ocurren, su forma de presentación es de predominancia nocturna. Son por lo general dosis

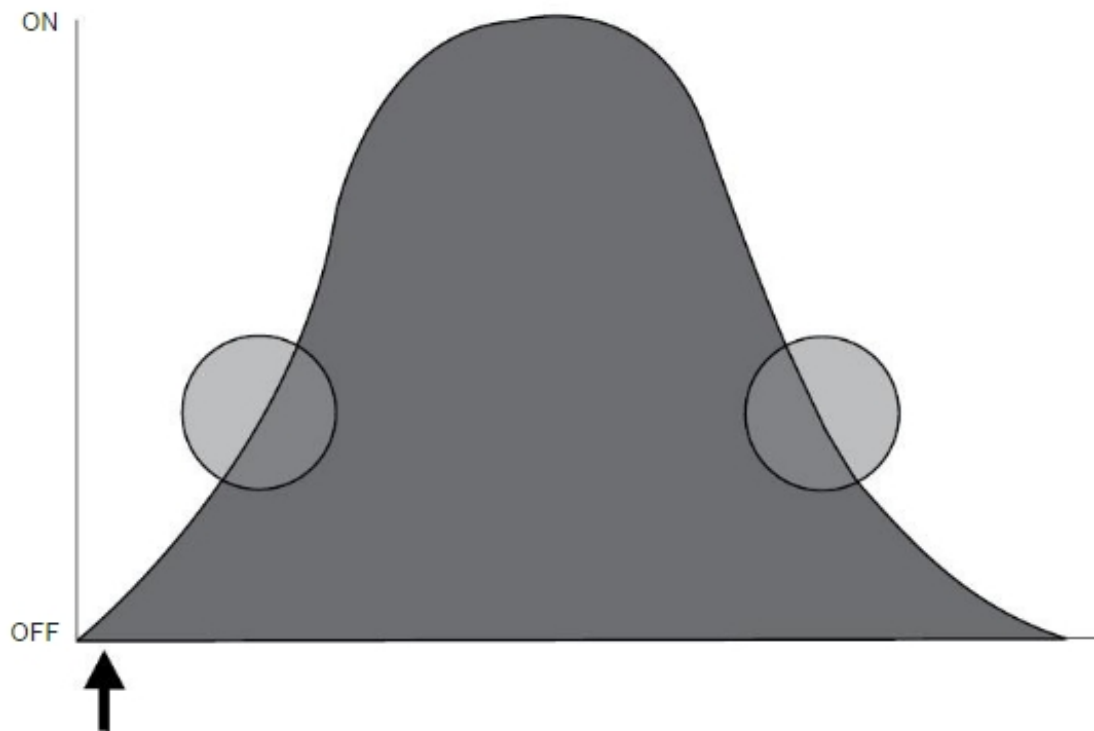


Fig. 8-9. Discinesias bifásicas (círculos) que hacen su aparición al comienzo y fin del beneficio producido por la levodopa.

dependientes y responden a la reducción de la levodopa, a la metisergida o al piracetam.

Fluctuaciones no motoras dependientes de la medicación

Con frecuencia están relacionadas con los cambios motores pero pueden presentarse en forma independiente de ellos pero en estrecha relación con las variaciones de los niveles plasmáticos de levodopa.

Fluctuaciones sensitivas

Los trastornos sensitivos aparecen como un fenómeno frecuente si se interroga convenientemente a los pacientes. La mayoría de los pacientes presenta dolores asociados con los períodos de inmovilidad con relación a las distonías en "Off" pero en algunos el dolor ocurría en los períodos "On" en relación con discinesias de pico de dosis, por lo que el dolor puede presentarse en cualquier momento del ciclo de la levodopa, tanto en el comienzo como al final de su acción y también en el pico plasmático.

Fluctuaciones autonómicas

Pueden presentarse una serie de trastornos autonómicos tanto en los períodos "On" como en los "Off", que incluyen trastornos miccionales, de la sudoración, disnea, estridor laríngeo, sialorrea, etcétera.

Fluctuaciones cognitivas

Aun en los casos más leves, los pacientes expresarán que no se sienten tan libres y ágiles para pensar en los períodos "Off" como lo están en los períodos "On", si son interrogados convenientemente. El estado de ánimo también fluctúa de acuerdo con el estado motor y resulta lógico pensar que cuando la movilidad es buena el paciente estará más tranquilo y animado que durante los períodos de inmovilidad durante los cuales cabe esperar una cierta ansiedad y depresión.

Manifestaciones psiquiátricas

Una gran mayoría de los pacientes con EP experimenta depresión, la que debe ser tratada

con antidepresivos, mientras que una proporción de pacientes desarrolla cuadros demenciales en forma tardía. Cuando el deterioro cognitivo es precoz y en especial cuando se asocian alucinaciones y falta de respuesta a la levodopa, se debe pensar en la enfermedad de cuerpos de Lewy difusa.

Manifestaciones psiquiátricas secundarias al tratamiento: las complicaciones psiquiátricas pueden limitar de forma muy importante los beneficios del tratamiento farmacológico. En la era prelevodopa la depresión era uno de los mayores problemas y los cuadros psicóticos eran raros. Desde la introducción de la levodopa y agonistas dopaminérgicos en el arsenal terapéutico de la EP, los síntomas psicóticos son mucho más frecuentes y oscilan entre el 10% y el 50%. En algunos pacientes estos síntomas pueden ser más invalidantes que los síntomas motores y constituir una real amenaza para desenvolverse en forma independiente. Es necesario distinguir los síntomas dependientes de la EP de aquellos secundarios al tratamiento. La depresión, la ansiedad y la apatía también son frecuentes en la EP. Se calcula que hasta el 45% de los pacientes manifiestan signos depresivos; el 40% sufre ansiedad y la apatía es frecuente aun en la ausencia de depresión. Las manifestaciones psiquiátricas secundarias a las drogas antiparkinsonianas pueden ser causadas por exceso de activación, como las alucinaciones y psicosis o por defecto, como la bradifrenia.

La demencia en la EP se asocia con diversos procesos como: a) cuerpos de Lewy corticales; b) enfermedad de Alzheimer; c) lesiones anatómicas que comprometen el locus coeruleus (noradrenalina), el área tegmental ventral de Tsai (dopamina) y células del rafe (serotonina), y 4) otras causas de lesiones cerebrales, como los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos, etc. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer son particularmente vulnerables a cuadros confusionales y alucinatorios cuando reciben anticolinérgicos, medicación que debe ser utilizada con precaución en los ancianos dada la gran prevalencia de esta enfermedad.

Cualquiera de las drogas usadas en la EP es capaz de desencadenar problemas psiquiátricos en pacientes susceptibles.

El cuadro se presenta con síntomas psicóticos, los cuales en ocasiones se asocian con síntomas paranoides, pero el espectro de manifestaciones psiquiátricas es muy amplio e incluye euforia, depresión, alucinaciones, delirios, hipomanía, confusión, trastornos de personalidad y paranoia. El antecedente de episodios psicóticos es una contraindicación relativa para el uso de

levodopa y agonistas dopaminérgicos a los que se deberán asociar neurolepticos atípicos como la clozapina y la quetiapina para minimizar sus efectos colaterales psiquiátricos. Los primeros trastornos del sueño consisten en su interrupción, la asociación con insomnio, somnolencia diurna y vocalizaciones nocturnas; luego pueden sobrevenir sueños vívidos, terrores nocturnos y pesadillas.

Las alucinaciones son por lo general vespertinas o nocturnas, recurrentes y a menudo estables para cada paciente, a quienes no suelen causar temor. Los delirios son falsas creencias que se producen a pesar de la evidencia de la realidad.

Por su mayor uso, la levodopa es el fármaco que causa trastornos psiquiátricos con más frecuencia; sin embargo, con los agonistas dopaminérgicos son hasta tres veces más habituales.

El tratamiento consiste en identificar la droga que está causando el trastorno psiquiátrico y suspenderla; en el caso de que no sea posible se usará clozapina, un neuroleptico atípico bloqueante D4 que no aumenta los síntomas parkinsonianos. Lamentablemente la clozapina puede inducir leucopenia e incluso agranulocitosis, por lo que se deben efectuar hemogramas seriados o recurrir a la quetiapina.

Tratamiento quirúrgico

Después de más de 20 años la cirugía ha vuelto a desempeñar un papel activo en el armamentario terapéutico de la EP. El resurgimiento de la cirugía se basa en el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas en sus distintas modalidades, el avance de los métodos de neuroimágenes, el mejor entendimiento de la organización funcional de los ganglios basales (véanse figs. 8-1 y 8-2), el refinamiento de los métodos de registro neurofisiológico y las limitaciones de la terapéutica farmacológica. La pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra produce una hiperactividad de la vía glutamatérgica excitatoria subtalamo-globo pálido interno y los intentos quirúrgicos están destinados a limitar la actividad de este complejo.

Las opciones quirúrgicas actuales pueden ser clasificadas en cirugía lesional en tálamo, pálido y subtalamo; estimulación cerebral profunda (fig. 8-10A y B) que también se efectúa en los mismos sitios, y cirugía de trasplante neuronal. Cada una de estas técnicas ofrece ventajas y desventajas con respecto a las otras. La cirugía lesional y la estimulación cerebral profunda se realizan en distintos centros del país y del extranjero como procedimiento de rutina mien-

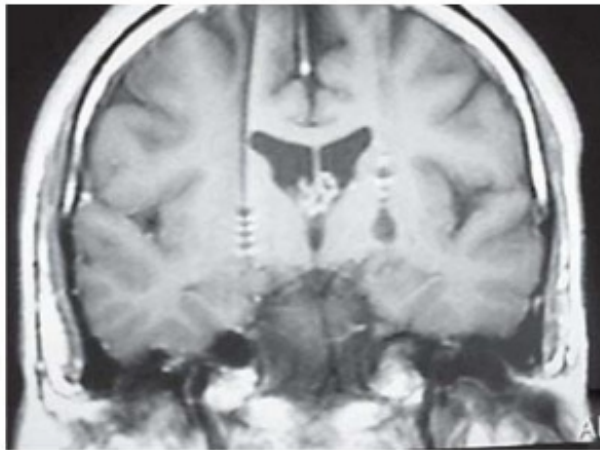


Fig. 8-10A. RM de un paciente parkinsoniano con implantes de estimuladores bilaterales. B. Generador de pulsos en el tejido celular subcutáneo del mismo paciente.

tras que la cirugía de implantes neuronales se efectúa de acuerdo con protocolos de investigación.

PRONÓSTICO

Es una enfermedad lentamente evolutiva, y a pesar de que la mortalidad ha disminuido en la era de la levodopa es probable que sea algo mayor que en el resto de la población. Uno de los factores de riesgo en este aspecto es el desarrollo de demencia, y otra causa de morbilidad la representan las caídas secundarias a la alteración de los reflejos posturales.

PARKINSONISMOS

Se denomina así a una cantidad de cuadros que comparten con la EP una serie de síntomas y signos, sobre todo en los estadios iniciales, pero que luego se diferencian de ella y entre sí.

Los más frecuentes son:

Parkinsonismo inducido por drogas

Son numerosas las drogas que lo pueden ocasionar aunque las más típicas son los neurolepticos u otros bloqueantes dopaminérgicos. El cuadro se presenta generalmente dentro de los primeros tres meses de iniciado el tratamiento y puede simular la EP. Habitualmente es más simétrico, no tiene respuesta a la levodopa, y cuando se discontinúan los fármacos que lo ocasionaron los síntomas revierten en forma progresiva. El diagnóstico no ofrece dudas cuando se

conoce el fármaco que lo ocasiona pero puede presentarse una duda sobre la posibilidad de que el paciente presente una EP subclínica que es puesta en evidencia por el fármaco. Por otra parte, los enfermos pueden omitir en el interrogatorio la ingesta de algunas drogas que piensan que son irrelevantes como antieméticos, digestivos o anticinetósicos que pueden provocar estos síntomas parkinsonianos.

El tratamiento se basa en la suspensión de la droga que lo causa y en ocasiones la amantadina o los anticolinérgicos.

Atrofias multisistémicas (AMS)

Son un grupo de enfermedades neurodegenerativas con compromiso del sistema piramidal, extrapiramidal, cerebeloso y autonómico. Al igual que la EP el depósito proteico anormal es la α -sinucleína. Según predominen los síntomas parkinsonianos, cerebelosos o autonómicos, se las denomina AMSp, AMSc o AMSa. En los estadios más avanzados todos tienen una combinación de estos síntomas. El cuadro suele ser rígido acinético, progresivo y simétrico. La AMS es un trastorno esporádico con poca o nula respuesta a la levodopa. La RM puede mostrar imágenes características con compromiso del tronco, ganglios basales y cerebelo. (fig. 8-11)

Parálisis supranuclear progresiva (PSP)

Es un cuadro progresivo, simétrico, rígido acinético con poca o nula respuesta a la levodopa.

Su nombre se basa en el hecho de que los pacientes suelen tener una parálisis supranuclear de la mirada, aunque no en todos los casos. Se asocian disfagia y disartria, caídas, piramidismo, distonía cervical con retrocolis y signos cerebelosos. Hay deterioro cognitivo con síntomas frontales.

La RM es inespecífica pero en los casos avanzados hay disminución del diámetro anteroposterior del mesencéfalo (tectum, tegmento y colículos) con agrandamiento de las cisternas silvianas y de la región posterior del tercer ventrículo.

En el cuadro 8-7 se enumeran los parkinsonismos, incluidos entre éstos a la EP.

Atrofia corticobasal ganglionar

Es un cuadro progresivo que incluye un cuadro parkinsoniano asimétrico asociado a distonía, apraxias, síndrome de la mano ajena, trastornos sensitivos y deterioro cognitivo.

Las neuroimágenes (TC o RM) muestran atrofia cortical asimétrica (fig. 8-12).

Cuadro 8-7. Clasificación de parkinsonismos

Idiopático	Gliosia progresiva subcortical familiar
Enfermedad de Parkinson	Distonía-parkinsonismo ligada al cromosoma X
Parkinsonismo de comienzo temprano	Calcificación familiar de los ganglios basales
Parkinsonismo juvenil	Citopatía mitocondrial con necrosis estriatal
Parkinsonismo del anciano	Lipofuccinosis cerioidea neuronal
Degeneraciones multisistémicas	Hemocromatosis hereditaria
Atrofias multisistémicas	Parkinsonismo familiar con neuropatía periférica
Degeneración estrionígrica	Neuroacantocitosis
Atrofia olivopontocerebelosa (esporádica)	Enfermedad de Alzheimer
Síndrome de Shy-Drager	Degeneración palidopontonígrica
Complejo de Guam (parkinsonismo-demencia-ELA)	Parkinsonismo secundario
Degeneración corticobasal	Infeccioso:
Parálisis supranuclear progresiva	Posencefálico, sida, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedades causadas por priones, <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Nocardia asteroides</i> , encefalitis mesencefálica por cisticercosis
Atrofia palidal progresiva	Inducido por drogas:
Complejo parkinsonismo-demencia	Neurolepticos típicos, cinnarizina, flunarizina, fluoxetina, anfotericina B, metoclopramida, etcétera.
Enfermedad de cuerpos de Lewy autosómica dominante	Vascular:
Enfermedad de cuerpos de Lewy difusa	Múltiples infartos lacunares, estado cribrado, enfermedad de Binswanger, infarto o hemorragia aislada
Enfermedad de Pick	Traumatismos:
Enfermedad de Alzheimer	Parkinsonismo postpugilístico, traumatismos periféricos
Síndrome de Rett	Tóxicos:
Enfermedad palidopiramidal	MPTP, petróleo, CO, Mn, Hg, CS(FM1)2, cianuros, metanos, etano, n-hexanos
Degeneración talamoolivar	Otros:
Parkinsonismos heredodegenerativos	Trastornos paratiroides, degeneración hepatocerebral adquirida, hidrocefalia, psicogénico, siringomielomeningocele, hidrocefalia normotensiva, hidrocefalia obstructiva, golpe de calor, hemiatrofia-hemiparkinsonismo, paraneoplásico, depresión y tumores
Enfermedad de cuerpos de Lewy autosómica dominante	
Corea de Huntington	
Enfermedad de Wilson	
Enfermedad de Hallervorden-Spatz	
Degeneración olivopontocerebelosa y degeneraciones espinocerebelosas	
Enfermedad de Machado-Joseph	
Parkinsonismo-amiotrofia-demencia familiar	
Parkinsonismo progresivo autosómico dominante con demencia y degeneración palidopontonígrica	
Degeneración espinocerebelosa asociada con parkinsonismo familiar	
- Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker	

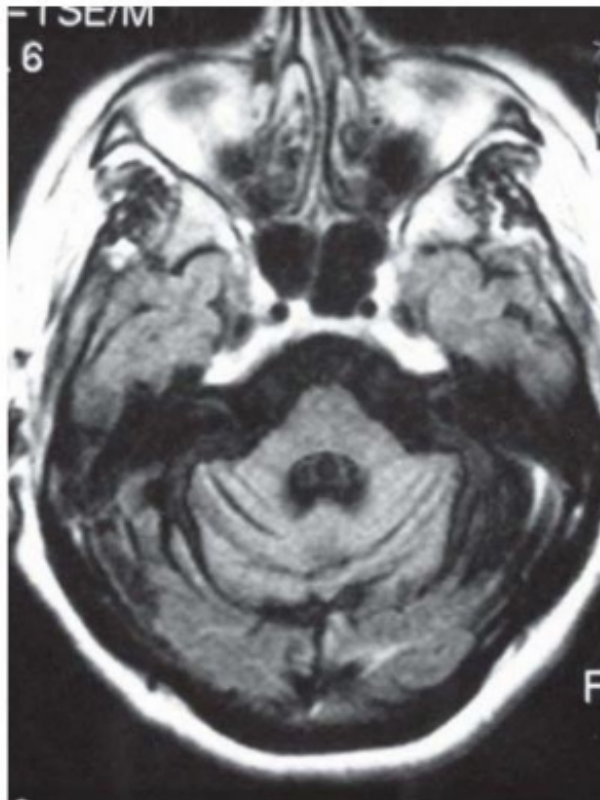


Fig. 8-11. RM que muestra atrofia de tronco y cerebelo en un paciente con atrofia multisistémica.

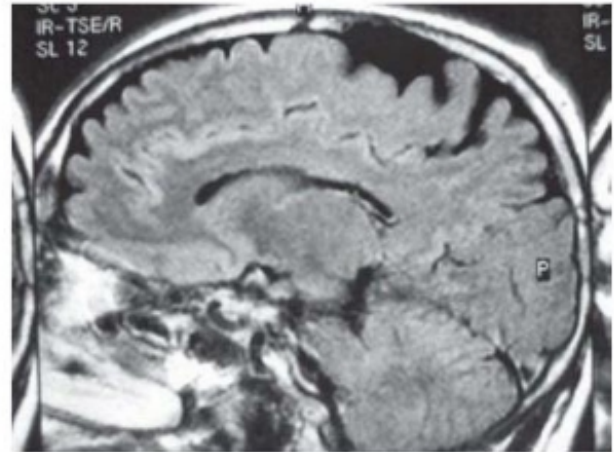


Fig. 8-12. RM en un caso de atrofia corticobasal que muestra una severa atrofia cortical parietal.

Bibliografía

- Jankovic J, Tolosa E. Enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. 5ª ed. Barcelona: Ediciones de Wolters Kluwer, Lippincott Williams and Wilkins;2007.
- Micheli F, Nogués M, Asconapé J, Fernández Padal M, Biller J. Tratado de Neurología. Buenos Aires: Editorial Panamericana;2001.
- Micheli F, Scorticati MC. Convivir con la Enfermedad de Parkinson. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 2003.
- Micheli F. Enfermedad de Parkinson y Trastornos Relacionados. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2006.
- Micheli F, Cersósimo MG. Handbook of Clinical Neurology. Vol 84 Parkinson's disease and related disorders-Part II. Koller W, Melamed E. (eds). Amsterdam: Elsevier Publisher; 2005. p. 399-416.
- Miyasaki JM, Martin W, Suchowersky O, Weiner WJ, Lang AE. Practice parameter: Initiation of treatment for Parkinson's disease. An evidence-based review: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2002; 58:11-7.
- Miyasaki JM, Shannon K, Voon V, Ravina B, Kleiner-Fisman G, Anderson K, Shulman LM, Gronseth G, Weiner WJ. Practice Parameter: Evaluation and treatment of depression, psychosis, and dementia in Parkinson disease (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006; 66:996-1002.
- Pahwa R, Factor SA, Lyons KE, Ondo WG, Gronseth G, Bronte-Stewart H, Hallett M, Miyasaki J, Stevens J, Weiner WJ. Practice Parameter: Treatment of Parkinson disease with motor fluctuations and dyskinesia (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006; 66:983-95.
- Suchowersky O, Gronseth G, Perlmuter J, Reich S, Zesiewicz T. Weiner WJ. Practice Parameter: Neuroprotective strategies and alternative therapies for Parkinson disease (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006;66:976-82.
- Suchowersky O, Reich S, Perlmuter J, Zesiewicz T, Gronseth G, Weiner WJ. Practice Parameter: Diagnosis and prognosis of new onset Parkinson disease (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, Apr 2006;66:968-75.

COREAS

El término corea deriva del latín choreus, que significa danza, en referencia a los movimientos anormales bruscos, generalmente distales, sin propósito, que se superponen a un movimiento deseado. Fue descrito por primera vez en la Edad Media cuando probablemente la corea de Sydenham (muy infrecuente en nuestro tiempo) era la causa más común de corea.

La corea es un signo y puede presentarse solo o asociado a otros movimientos involuntarios. Es muy difícil que se pueda tener una idea acabada de las características de la corea sólo con la descripción semiológica ya que se requiere la observación de algunos casos para que la fenomenología resulte lo suficientemente familiar como para poder reconocerla sin dificultad.

Manifestaciones clínicas

Se describen como coreicos aquellos movimientos involuntarios anormales cuya característica es la de ser breves, en ocasiones casi bruscos, por lo general distales y sin un propósito definido. Son movimientos parásitos que se superponen a un movimiento voluntario. Son más rápidos que los movimientos distónicos o atetoides.

Pueden afectar grandes grupos musculares (corea generalizada), pequeños segmentos corporales (coreas focales, p. ej., en lengua, mano, etc.) o ser asimétrica (hemicorea).

La importancia de reconocer estas diferencias estriba en el hecho de que la etiología de cada una de ellas es diferente, así como lo pueden ser el tratamiento y el pronóstico. La severidad en cada caso puede ser notablemente variable y ocasiona desde un leve problema estético hasta el extremo de comprometer la autonomía del individuo.

Etiología

Las causas más comunes de corea se enume-

ran en el [cuadro 9-1](#). En todos los casos, y con independencia de la causa, se produce una alteración en la función de los ganglios basales por disturbios de las vías talamocorticales, ya sea por lesiones estructurales, bloqueo de receptores de origen farmacológico, degeneración neuronal o trastornos metabólicos.

Fisiopatología

No es tan conocida como en otros trastornos del movimiento pero en la actualidad se sabe que el putamen, el globo pálido y el núcleo subtalámico son las principales estructuras afectadas. Los movimientos anormales se inician a través de la vía talamocortical hacia la vía corticoespinal. La modulación de la vía talamocortical se efectúa por la inhibición que sobre esta vía ejercen el globo pálido y el núcleo subtalámico, así como el neurotransmisor inhibitor GABA. De los numerosos transmisores que pueden estar implicados en la corea, la dopamina es el más importante.

La corea es un signo y su etiología puede ser muy variada (véase [cuadro 9-1](#)).

Pronóstico

Como puede suponerse, el pronóstico varía según la etiología (véanse estudios para realizar en el [cuadro 9-2](#)). Las coreas inducidas por fármacos suelen ser reversibles cuando son agudas pero pueden ser persistentes o aun permanentes cuando se desarrollan tardíamente. La gran mayoría responde a los fármacos antidopaminérgicos como los neurolepticos, o depletors dopaminérgicos, como la reserpina o la tetrabenazina, pero algunos casos pueden ser refractarios a la medicación. La corea de gran intensidad se denomina balismo; por lo general es unilateral (hemibalismo) y de causa vascular. En estos casos el núcleo subtalámico de Luys es el que se halla habitualmente comprometido, aunque los casos de hemibalismo de causa extraluisiana son cada vez más reconocidos. El hemibalismo vascular es un proceso de resolución espontánea en

Cuadro 9-1. Enfermedades asociadas con corea

Inmunológicas	Hereditarias/metabólicas
Lupus eritematoso	Coreoacantocitosis
Síndrome antifosfolípido	Corea de Huntington
Corea gravídica	Discinesias paroxísticas
	Atrofia olivopontocerebelosa
Drogas	Acidemia glutárica
Levodopa/agonistas dopaminérgicos	Lesch Nyhan
Anticolinérgicos	Ataxia teleangiectasia
Neurolépticos	Corea hereditaria benigna
Cocaína	Gangliosidosis
Anticonceptivos	
Anticonvulsivos	Otras
Litio	Encefalitis (infecciosa y posinfecciosa)
Antidepresivos tricíclicos	Encefalopatía hipóxica
Teofilina	Hipertiroidismo
Etanol	
Anestésicos	

el tiempo, pero en caso de ser persistente y no responder a las medidas terapéuticas habituales se debe considerar la cirugía estereotáctica con lesión del tálamo o el pálido.

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Es una enfermedad degenerativa autosómica dominante caracterizada por movimientos involuntarios anormales, deterioro cognitivo con trastornos de conducta y compromiso funcional progresivo (fig. 9-1).

Los síntomas se inician por lo general alrededor de los 40 años aunque pueden hacerlo en forma muy tardía o precoz. Cuando se presenta antes de los 20 años se denomina forma juvenil y la manifestación clínica puede ser la clásica o con síntomas semejantes a la enfermedad de Parkinson con rigidez, distonía y bradicinesia. En estos casos la herencia es transmitida a menudo por vía paterna.

En las formas que adopta en el adulto el cuadro es típicamente coreico y compromete pro-

gresivamente todos los segmentos corporales, incluso las musculaturas faríngea y laríngea. La severidad del cuadro clínico es muy variable: en los primeros estadios de la enfermedad puede ser tan leve como para confundirse con inquietud motora, pero conforme ésta se desarrolla puede adquirir la severidad del balismo para luego decrecer en etapas más avanzadas. Resulta notable que, aun con movimientos relativamente importantes, los pacientes no suelen estar gravemente invalidados por la corea que por lo general sólo produce problemas estéticos. La distonía, la bradicinesia y la inestabilidad postural suelen provocar más inconvenientes funcionales. En estadios avanzados son frecuentes la disfagia y la disartria, las cuales llegan al límite de hacer incomprensible el lenguaje. Uno de los signos más precoces pero por lo general poco reconocidos son las alteraciones en la motilidad ocular con compromiso del inicio de los movimientos sacádicos, los cuales se tornan lentos e incoordinados. Los pacientes deben parpadear a menudo para dejar de fijar la mirada y generar un movimiento sacádico.

Los trastornos cognitivos son típicos y se han encuadrado dentro de las denominadas demencias subcorticales. Se caracterizan por bradifrenia (lentitud mental) y alteraciones en la atención y el secuenciamiento en ausencia de afasias, apraxias o agnosias. Existe un selectivo compromiso de la posibilidad de planificar, secuenciar y ejecutar tareas complejas. La depresión es común y se presenta hasta en el 50% de los casos, asociada con desinterés, mientras que el 10% desarrolla cuadros psicóticos.

Cuadro 9-2. Estudios para realizar en pacientes con corea

Prueba del DNA para enfermedad de Huntington
Frotis de sangre periférica (coreoacantocitosis)
Anticuerpos antinucleares
Evaluación toxicológica
TSH
RM cerebral

La herencia es autosómica dominante con 100% de penetrancia, de forma tal que la mitad de los hijos de un padre afectado tienen posibilidad de padecer la enfermedad. En época reciente se ha caracterizado el gen de la corea de Huntington (IT15) localizado cerca del telómero del brazo corto del cromosoma 4. Esta mutación génica contiene una excesiva cantidad del trinucleótido CAG que codifica una poliglutamina cuyo producto es una proteína de 348-kd denominada huntingtina. El test de DNA que demuestra esta expansión de trinucleótidos es el método diagnóstico más certero del que se dispone en la actualidad.

Los estudios por neuroimágenes demuestran una atrofia cortical y del núcleo caudado que progresa con el curso de la enfermedad.

Tratamiento

Los neurolépticos disminuyen la severidad de los movimientos pero lamentablemente no mejoran la discapacidad, por lo que sólo deben utilizarse en casos de corea grave. El tratamiento sintomático incluye el apoyo psicoterapéutico para el paciente y la familia, las medidas de mantenimiento y la orientación genética.

Se han realizado ensayos con la coenzima Q10 que interviene en la función mitocondrial pero los resultados no son concluyentes. También se han efectuado tratamientos quirúrgicos con implantes de tejido fetal pero por el momento sólo son a título de investigación y no tienen una aplicación práctica.

COREA DE SYDENHAM

Esta forma de corea fue hasta hace algunos años la más frecuente de todas; sin embargo, su incidencia ha decrecido al punto de que en la actualidad es relativamente rara debido a que es una manifestación de la fiebre reumática. Fue descrita por Thomas Sydenham en 1686.

Manifestaciones clínicas

Los movimientos involuntarios hacen su aparición hasta meses después de una infección por estreptococo betahemolítico del grupo A que a menudo compromete la faringe o la piel. Los movimientos pueden ser confundidos con inquietud motora aunque en su máxima expresión son balísticos. Resulta curioso que con frecuencia los movimientos son unilaterales o por



Fig. 9-1. Paciente con enfermedad de Huntington que requiere ayuda para realizar las actividades de la vida diaria.

lo menos marcadamente asimétricos. El curso es autolimitado en el tiempo y suele durar semanas en la mayoría de los casos. En algunas formas menos típicas la duración sobrepasa los dos años y, en cualquier caso, son frecuentes las recidivas. Suele asociarse con irritabilidad, confusión y trastornos del sensorio, pero las convulsiones son raras. Los movimientos involuntarios aumentan con el estrés y disminuyen con el reposo.

Etiología

Es un cuadro posestreptocócico en el cual se producen anticuerpos contra antígenos citoplasmáticos de las neuronas del caudado y núcleos subtalámicos que reaccionan en forma cruzada contra determinadas membranas de los estreptococos del grupo A. Los estudios por neuroimágenes suelen ser normales aunque se han descrito algunas alteraciones en la tomografía por emisión de positrones (PET) que luego resuelven con la mejoría del cuadro clínico.

Tratamiento

La prevención del cuadro se realiza con el tra-

tamiento antibiótico del proceso infeccioso. Cuando el paciente desarrolla la corea se puede usar antagonistas dopaminérgicos, si la severidad lo justifica; en los casos menores puede resultar útil el uso de ansiolíticos. Es importante recordar que puede haber recidivas en el embarazo (corea gravídica) o con el uso de anticonceptivos orales.

Recientemente se ha determinado que el uso de corticoides e inmunoglobulinas está dirigido a tratar el proceso inmunológico de base pero que simultáneamente produce una mejoría sintomática que en ocasiones ha demostrado ser mayor que la de otros fármacos.

Diagnóstico diferencial

Se debe realizar con otros tipos de coreas, enfermedad de Wilson y en especial con tics y movimientos anormales inducidos por fármacos.

Estudios de laboratorio

Ninguno es realmente muy útil en la corea reumática. Los títulos de antistreptolisina se hallan aumentados sólo durante los primeros dos meses siguientes a la infección y los cultivos del hisopado de fauces arrojan un resultado negativo.

TEMBLORES

Se define como temblor a la oscilación rítmica de un segmento corporal, que puede ser fisiológica o patológica. Los temblores patológicos por lo general tienen una frecuencia aunque no una amplitud constante y afectan más a menudo las manos, la cabeza, las cuerdas vocales, la lengua, el mentón y sólo en ocasiones los miembros inferiores (figs. 9-2 a 9-4). Según la situación que los provoque o los desencadene, los temblores se clasifican en:

- De reposo: cuando hay ausencia de actividad voluntaria.
- De acción: cuando hay contracción muscular voluntaria; incluye el temblor postural.
- Postural: es provocado por el mantenimiento de una postura.

El temblor fisiológico es la oscilación de diversos segmentos corporales y tiene una frecuencia de unos 8 a 12 Hz; se pone de manifies-

to con más facilidad en las manos. Se piensa que está causado por diversos factores que incluyen la resonancia mecánica de los componentes corporales y la repercusión de la actividad hemodinámica, así como las descargas de las neuronas motoras, los factores farmacológicos como la descarga de adrenalina e influencias suprasegmentarias.

OTROS MOVIMIENTOS

Temblor esencial

Se define como temblor esencial (TE) al temblor postural que por lo general se presenta en los miembros superiores, y puede afectar también la cabeza, el mentón, las cuerdas vocales y, muy raramente, los miembros inferiores. Es el resultado de una contracción simultánea o alternante de músculos antagonistas. Puede comenzar a cualquier edad pero a menudo lo hace en la edad media de la vida. Se lo denomina también temblor esencial benigno, pero esta denominación no ilustra con fidelidad la desventaja que produce en algunos pacientes en quienes interfiere claramente en las actividades de la vida diaria. El comienzo es unilateral, o por lo menos asimétrico, para alcanzar luego un compromiso bilateral. Al igual que todos los movimientos involuntarios, el TE empeora con el estrés y disminuye con la tranquilidad y el alcohol (fig. 9-5 A y B).

Entre la mitad y las tres cuartas partes de los pacientes con TE presentan un antecedente familiar definido de temblor y en forma reciente se han comunicado dos familias con TE: una asociado al gen 3q1 y otra al 2p22-p25.

Hasta ahora se han clonado el gen ETM1 en el 3q13, el ETM en el 2p24, otro locus en 6p23 y un polimorfismo (Ser9Gly) en el gen que codifica el receptor D3.

Se desconoce la causa del TE pero se han hallado descargas rítmicas en las neuronas ventrolaterales talámicas, así como una hiperactividad de los hemisferios cerebelosos y núcleos rojos en estudios de PET que sugieren una oscilación anormal en los circuitos talamocorticales y cerebeloliviares.

Epidemiología

La prevalencia del TE alcanza el 5% de la población mayor de 40 años y puede coexistir con la enfermedad de Parkinson (EP) con la cual es confundido con frecuencia en nuestro medio.

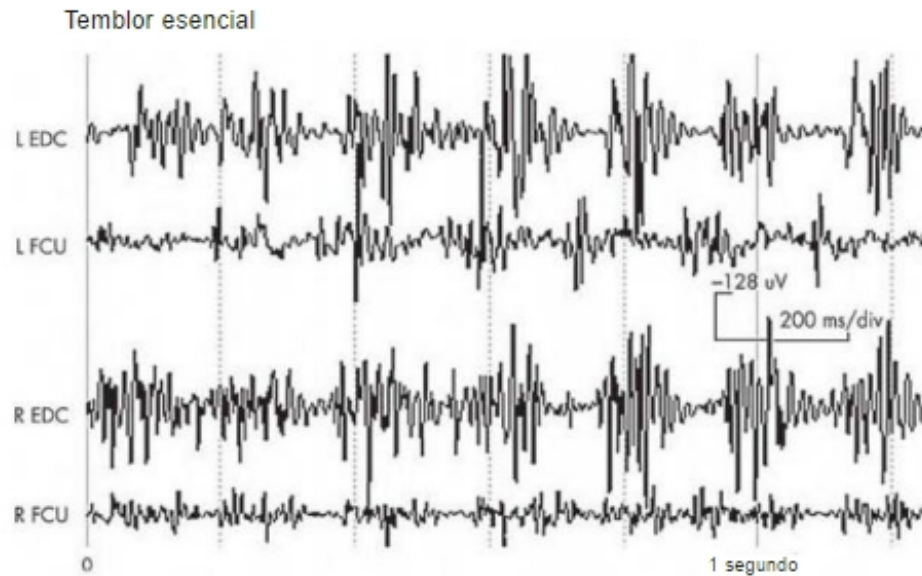


Fig. 9-2. Registro electromiográfico de músculos antagonistas en un paciente con temblor esencial.

Diagnóstico diferencial

Se deben realizar estudios tiroideos para descartar hipertiroidismo y una buena anamnesis para descartar temblores inducidos por fármacos.

Tratamiento

Se menciona una larga lista de fármacos que pueden beneficiar al TE. El fenobarbital, la primidona y los betabloqueantes, en especial el propanolol y el topiramato suelen mejorar el TE mientras que la cafeína o los simpaticomiméticos la empeoran y por lo tanto deben ser evitados. En casos severamente invalidantes la cirugía con lesión o estimulación talámica puede brindar resultados satisfactorios, mientras que otros pueden ser mejorados transitoriamente con

la infiltración con toxina botulínica. El TE, con ligeras modificaciones, permanece durante toda la vida.

OTROS TEMBLORES

Además de la EP y el TE existe una serie de enfermedades que presentan otros tipos de temblores, los cuales afectan distintos segmentos corporales. Entre éstos merecen destacarse el temblor fisiológico, el inducido por fármacos, los temblores secundarios a lesiones en el cerebelo, núcleo rojo o nervios periféricos; aquellos asociados a las atrofias multisistémicas o distonías y el temblor ortostático caracterizado por temblor de alta frecuencia presente en los miembros inferiores cuando el paciente adopta la postura de pie. El temblor velopalatino, antes

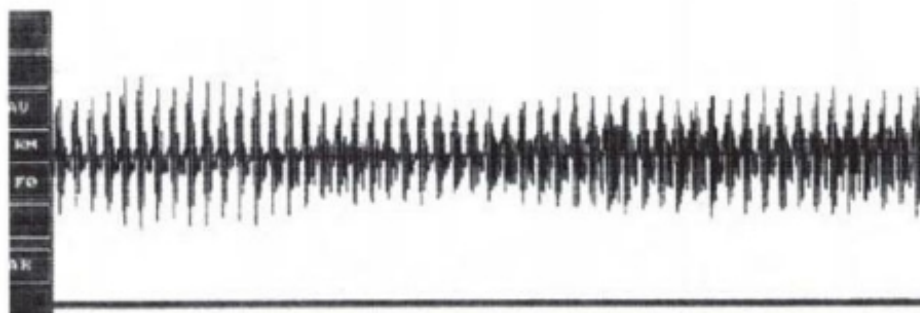


Fig. 9-3. Registro del temblor vocal durante la emisión de la palabra en un paciente con temblor esencial.

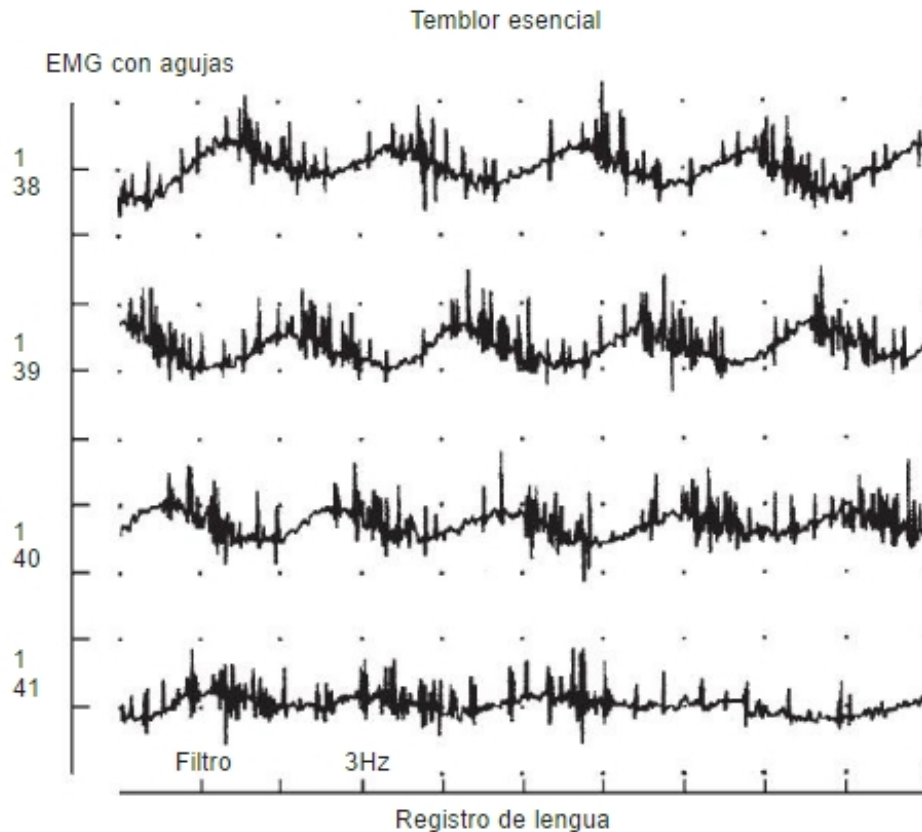


Fig. 9-4. Temblor lingual en un paciente con temblor esencial.

denominado mioclonía velopalatina, se asocia con lesiones de tronco y cerebelo. El temblor mentoniano hereditario es una forma infrecuente de temblor heredado en forma autosómica dominante, el cual por sus características salvas de temblor ha sido reclasificado como una forma de mioclonía hereditaria. La enfermedad de Wilson presenta un temblor característico en batir de alas que compromete los miembros superiores en forma muy severa y semejante al que puede observarse en algunos casos de esclerosis múltiple.

ENFERMEDAD DE WILSON

(Véase el cap. 20, Errores congénitos del metabolismo)

Fue descrita en 1912 por Kinnier-Wilson en Inglaterra al relacionar el trastorno neurológico con la cirrosis hepática. Con posterioridad, Kayser y Fleischer describieron los depósitos de cobre en el limbo esclerocorneano y Cummings, en 1948, postuló el papel del exceso de cobre como factor etiológico. Luego se descubrió el

carácter hereditario de la enfermedad y hace poco tiempo se clonó el gen.

Síntomas

Los síntomas y signos están referidos en especial, aunque no con exclusividad, al SNC y al hígado debido al depósito de cobre que fundamentalmente se realiza en estos tejidos. Puede comenzar en la niñez o en la edad media de la vida, pero los cuadros neurológicos son más frecuentes en el adulto joven.

El compromiso hepático puede ser indistinguible del que producen otras enfermedades, por lo cual resulta importante tener presente este cuadro en el diagnóstico diferencial de las hepatitis crónicas activas y hasta en las hepatopatías fulminantes. Es característica la anemia que se revela en estos casos debido al efecto tóxico del cobre liberado a la sangre por la necrosis hepática.

En los casos de presentación neurológica, el compromiso hepático es leve y los síntomas típicos son temblor de tipo mesencefálico, disartria con palabra escandida, signos cerebelosos, distonía con facies distónica característica (fig. 9-6) y trastornos del tono y la postura. Con la pro-

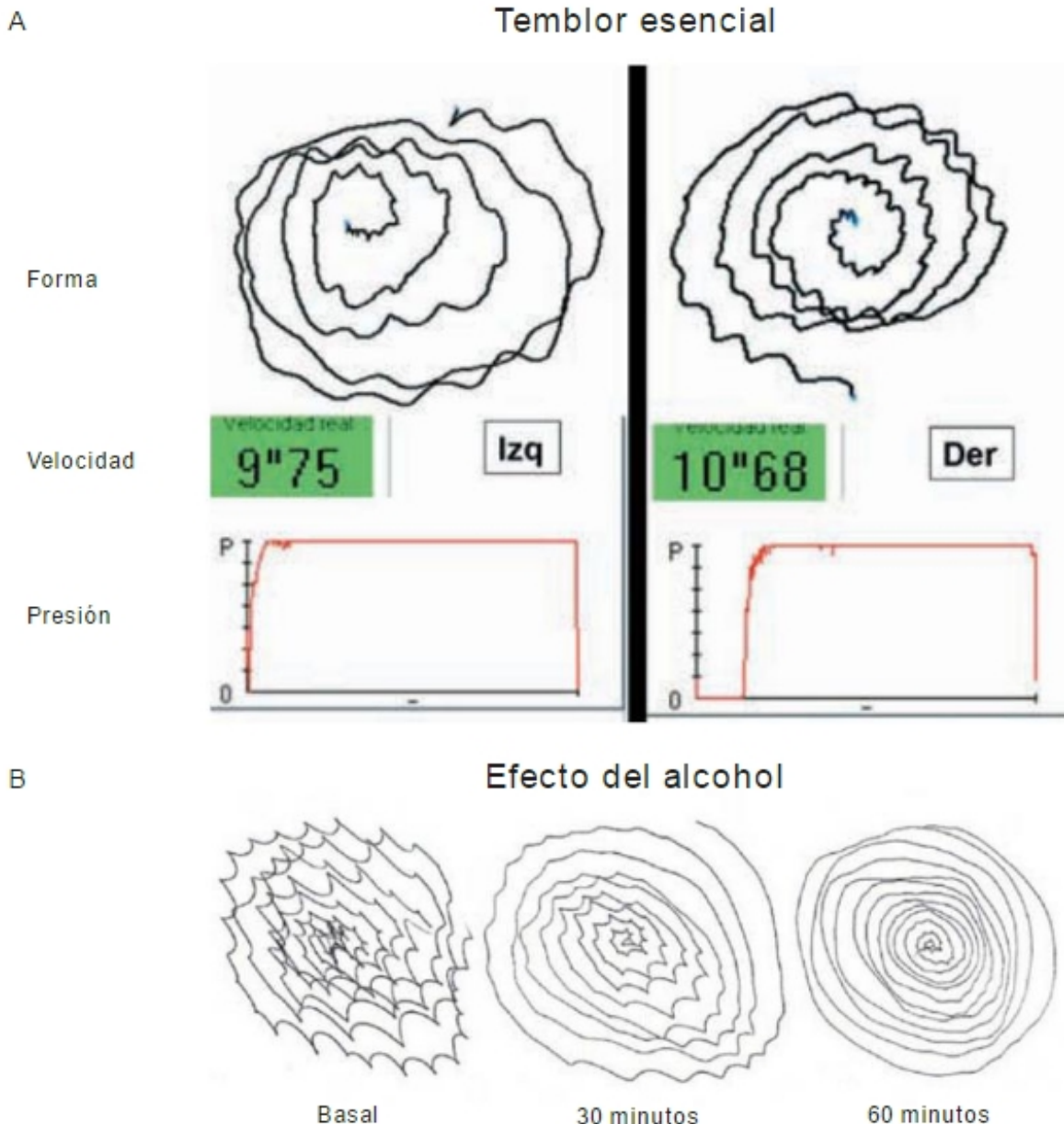


Fig. 9-5. A. Dibujo de una espiral con registro de toma de velocidad y presión en un paciente con temblor esencial. B. Antes y después de la ingesta de alcohol en un paciente con temblor esencial.

gresión de la enfermedad la disfagia suele ser frecuente así como la aparición de trastornos psiquiátricos que pueden manifestarse como trastornos psicóticos para luego progresar hacia la demencia. En algunos casos los trastornos psiquiátricos constituyen el síntoma de presentación del cuadro. Otras formas de presentación menos habituales son fiebre, fracturas patológicas, disfunción renal, trastornos menstruales, artritis y artralgias. Los anillos de Kayser-Fleischer ([fig. 9-7](#)) están presentes prácticamente en todos los pacientes con enfermedad de Wilson con manifestaciones neurológicas y en ocasiones se pueden observar cataratas.

Etiología

Se hereda en forma recesiva y es causada por una mutación en el brazo largo del cromosoma 13. El gen ha sido mapeado al cromosoma 13q14.3 en época reciente.

Mecanismo fisiopatológico

En esta enfermedad el organismo es incapaz de excretar el excedente de cobre que normalmente se ingiere en la dieta, y que alcanza a una cuarta parte, por lo que se crea de esta forma un

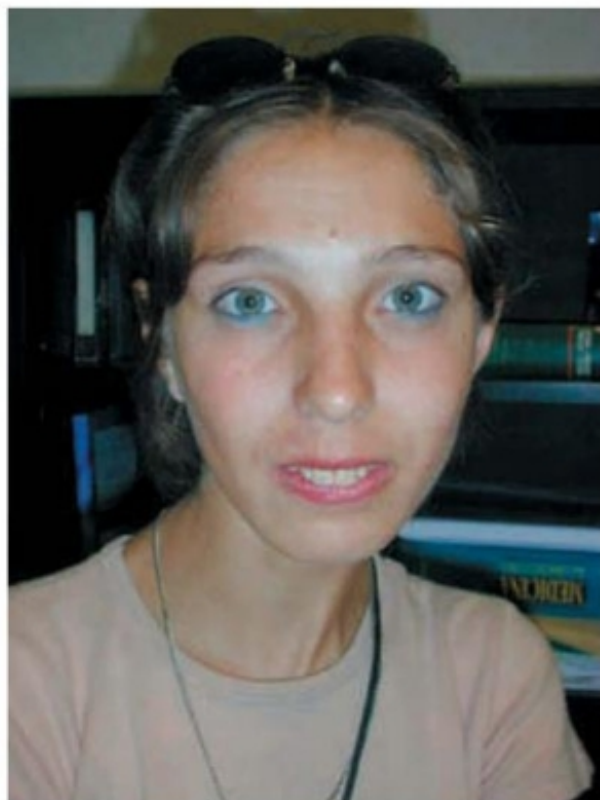


Fig. 9-6. Facies típica de una paciente con enfermedad de Wilson.

balance positivo. Por lo común este excedente se excreta en la bilis asociada tal vez con ceruloplasmina como parte del empaquetamiento que impediría que éste se volviera a absorber. El cobre se deposita entonces en diversos tejidos, en particular en el encéfalo y el hígado, pero también en otros como el riñón o los huesos.

Prevalencia

Se estima que 1 de cada 100 habitantes podría ser portador del gen de la enfermedad de Wilson, lo que se traduce en una prevalencia de 1 cada 40.000 habitantes.

Diagnóstico

Debido a que existe un tratamiento eficaz, es necesario efectuar el diagnóstico temprano y buscar pacientes asintomáticos entre los hermanos de los afectados.

La ceruloplasmina plasmática está disminuida pero tiene más importancia un valor elevado de cobre urinario de 24 horas, el cual es diagnóstico de enfermedad de Wilson. Cuando el paciente presenta valores anormales, pero no lo sufi-

cientemente altos como para asegurar el diagnóstico ya que pueden corresponder a un heterocigota, se debe efectuar una biopsia hepática con dosaje de cobre, la prueba más fidedigna para corroborar el diagnóstico. En individuos sanos el contenido de cobre es de 50 $\mu\text{g/g}$ de tejido seco, mientras que en el Wilson estos valores se cuadruplican. La presencia del anillo esclerocorneal determinado con lámpara de hendidura puede confirmar el diagnóstico, pues a pesar de no ser patognomónico es muy característico de enfermedad de Wilson. Es de lamentar que la prueba de DNA no esté disponible todavía.

Estudios por imágenes: tanto la resonancia magnética (RM) como la tomografía computarizada (TC) muestran lesiones en los núcleos lenticular, caudado, tálamo, el tronco del encéfalo y la sustancia blanca (fig. 9-8A y B).

El riesgo de presentar la enfermedad que tiene una persona con un padre afectado es del orden de 1 cada 200, mientras que para la población general es de 1 cada 40.000.

Tratamiento

Se usan la penicilamina y la trientina. Ambos son quelantes, mientras que el cinc bloquea la absorción de cobre. El tetratiomolibdato tiene un doble efecto: bloquea la absorción de cobre por un lado y, por el otro, lo transforma en un compuesto atóxico. Al iniciar el tratamiento con penicilamina puede producirse un agravamiento de los síntomas debido a la movilización de los depósitos de cobre y lamentablemente hasta el 25% de los pacientes desarrolla reacciones de hipersensibilidad, entre otros efectos colaterales. Un porcentaje menor de pacientes no responde a la terapia farmacológica. Los trasplantes hepáticos se encuentran en estudio para modificar el cuadro neurológico y su indicación más aceptada es la insuficiencia hepática.

MIOCLONÍAS

Se define como mioclonias o mioclonus a aquellos movimientos bruscos, breves, arrítmicos secundarios a una contracción muscular (mioclonias positivas) o inhibición muscular (mioclonias negativas) que se originan en el sistema nervioso central (SNC). El asterixis es un ejemplo de mioclonía negativa.

De acuerdo con su distribución se clasifican en focales, multifocales y generalizados, y también se dividen según la región del SNC donde se ori-



Fig. 9-7. Anillo esclerocorneal de Kayser-Fleischer en un paciente con enfermedad de Wilson.

ginan y su etiología. En cualquier caso, la severidad es muy variable y pueden ser desencadenados por ciertos estímulos o el movimiento (fig. 9-9) (mioclonías reflejas).

En el caso de las mioclonías corticales la línea divisoria con las crisis epilépticas es tenue, si es que en realidad existe. Una descarga aislada en la corteza motora que genera actividad muscular es una mioclonía cortical: si ésta se perpetúa en el tiempo es una epilepsia parcial continua (una forma de epilepsia mioclónica); si la descarga se irradia a toda la región motora es una crisis jacksoniana y si se irradia a través del cuerpo calloso hacia el hemisferio contralateral es una crisis parcial secundariamente generalizada.

Se excluyen también por definición las sacudidas musculares generadas por disfunción del sistema nervioso periférico, así como las sacudidas rítmicas que se denominan temblores (temblor velopalatino).

Se denominan epilepsias mioclónicas aquellos cuadros en los cuales coexisten las mioclonías y las crisis epilépticas.

Otras mioclonías pueden originarse en estructuras subcorticales, del tronco del encéfalo o médula espinal, y su relación con la epilepsia es menos estrecha si bien los mecanismos implicados pueden ser semejantes.

Etiología

Es muy variada y puede ser tanto estructural como metabólica, y es causada por fármacos,

etc. En algunos casos las mioclonías pueden convertirse en una de las claves para efectuar el correcto diagnóstico en un determinado enfermo (p. ej., enfermedad de Creutzfeld-Jakob).

Tratamiento

Si es posible se efectuará el tratamiento etiológico como la corrección del daño estructural o trastorno metabólico o medicamentoso, etcétera.

Los fármacos antimioclónicos más usados son el clonazepam (hasta 10 mg/día), el valproato de sodio (250/2.500 mg/día), el piracetam (hasta 25 mg/día) y últimamente el levetiracetam. Algunos pacientes pueden responder a los anticolinérgicos.

MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS INDUCIDOS POR FÁRMACOS

La mayoría de los fármacos que provocan movimientos anormales son los neurolepticos. Se entiende que este término engloba a un grupo heterogéneo de fármacos cuya característica en común es bloquear la transmisión dopaminérgica. La mayoría de ellos se usan como antipsicóticos pero algunos son usados como antieméticos, digestivos, etcétera.

La lista de estos fármacos se incrementa cada día con la aparición de nuevos compuestos que provocan movimientos anormales.

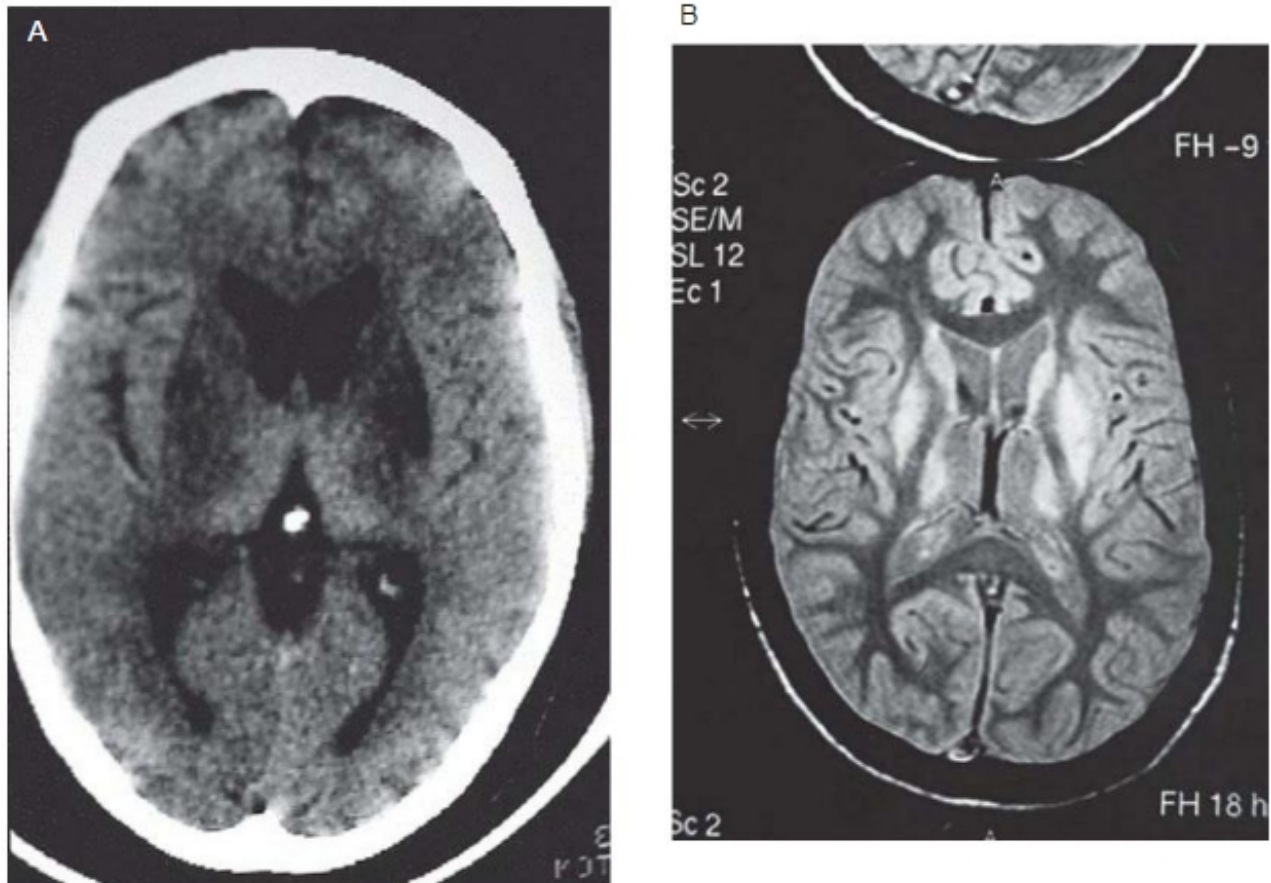


Fig. 9-8. A. TC cerebral con zonas hipointensas en los ganglios de la base en un paciente con enfermedad de Wilson. B. RM de un paciente con enfermedad de Wilson que muestra áreas hiperintensas en los ganglios basales.

En el [cuadro 9-3](#) se enumeran los fármacos capaces de inducir movimientos anormales y, en el [cuadro 9-4](#), los distintos tipos de movimientos anormales. Prácticamente todos los que se han mencionado hasta aquí pueden ser inducidos farmacológicamente.

Los cuadros agudos se presentan con rapidez después de la administración del fármaco: en las primeras horas son las distonías agudas y acatisia, y en los primeros 90 días los parkinsonismos; en todos los casos el fenómeno es reversible.

Los cuadros crónicos, en especial los frecuentes, que son los más conocidos, pueden ser persistentes o aun permanentes a pesar de suspender el fármaco causante.

La severidad de estos cuadros es muy variable así como la posibilidad de reversión tras la suspensión del fármaco que lo desencadena.

Distonías

Existen tres tipos de distonías inducidas por fármacos: las agudas se desarrollan en las pri-

meras horas de la administración de un neuroléptico al cambiarlo por otro o al aumentar la dosis. Son autolimitadas en el tiempo y responden favorablemente a la administración parenteral de anticolinérgicos y, en menor medida, a las benzodiazepinas, antihistamínicos o apomorfina. Las tardías se presentan después de la administración prolongada de antipsicóticos, y pueden ser persistentes o incluso permanentes después de la suspensión del fármaco que las produjo. Responden parcialmente a la administración de reserpina y tetrabenacina. Menos conocidas son las formas paroxísticas, que incluyen formas agudas y tardías. En todos los casos, cuando se presentan en niños, tienden a ser generalizadas mientras que en el adulto son focales o segmentarias.

Acatisia

La acatisia es una necesidad de movimiento prácticamente continuo sin posibilidad de mantenerse quieto. Los pacientes afectados sólo pue-

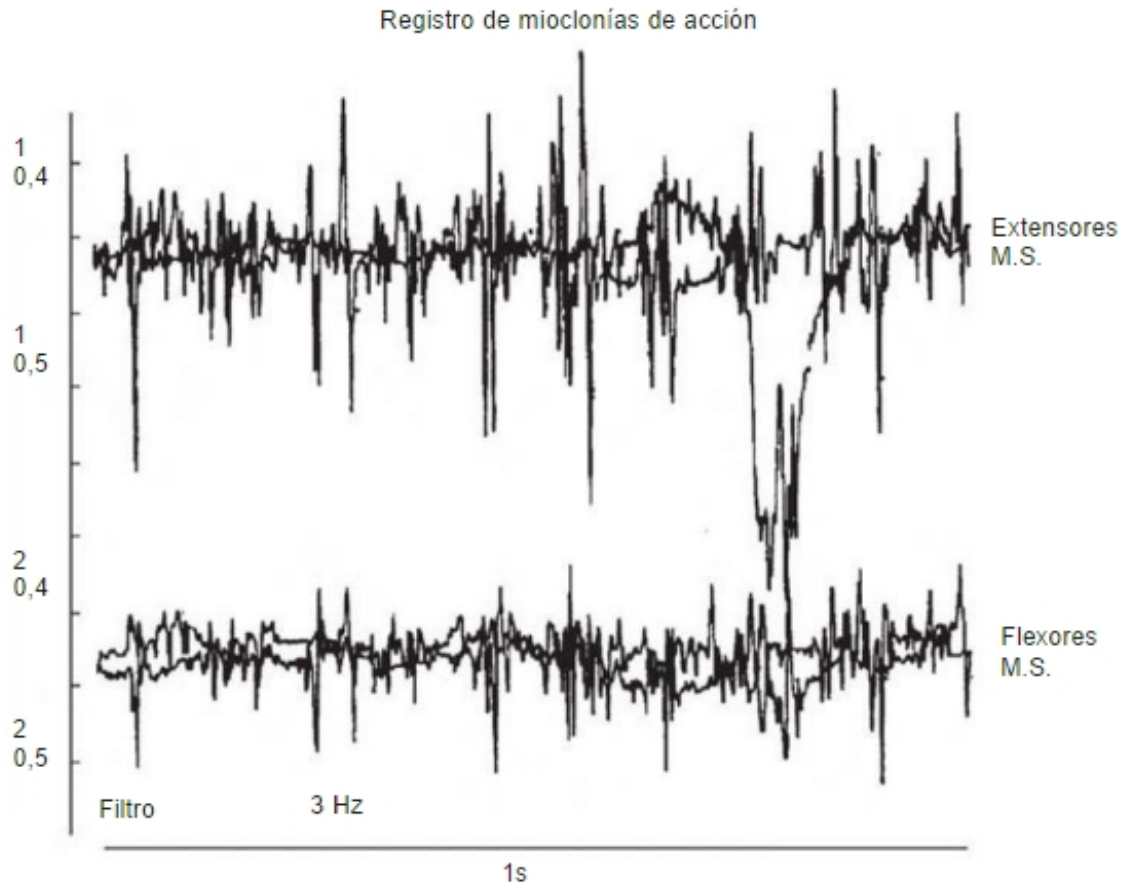


Fig. 9-9. Registro neurofisiológico en un caso de mioclonías de acción. Se pueden visualizar descargas breves y arrítmicas en músculos flexores y extensores del antebrazo desencadenados por el movimiento (mioclonías de acción).

den permanecer quietos pero sólo durante breves intervalos debido a una sensación de intranquilidad que va aumentando y que sólo se libera con el movimiento. La forma aguda se presenta en las primeras horas de tratamiento con neurolepticos, es autolimitada en el tiempo y tiende a retrogradar incluso cuando se prosiga el tratamiento con el psicofármaco, mientras que la forma crónica o tardía tiende a ser persistente pero se pierde el correlato emocional de la necesidad de moverse, que el paciente no suele referir. Por lo general, la forma aguda no requiere tratamiento, mientras que las tardías pueden beneficiarse con los betabloqueantes y los opiáceos.

Parkinsonismo

El parkinsonismo inducido por fármacos se presenta en la mayoría de los casos en los primeros tres meses de tratamiento a partir de los cuales suele estabilizarse e incluso mejorar, aun cuando no se suspendan los neurolepticos. Los

síntomas son muy semejantes a la EP pero algunos signos, como la presencia de discinesias tardías, acatisia, síndrome del conejo, mioclonías y temblor postural intenso y la marcha sobre el mismo lugar asociados con los signos parkinsonianos, sugieren el origen farmacológico del cuadro. Se debe recordar que esta dicotomía etiológica no es siempre real debido a que puede tratarse de una EP subclínica puesta en evidencia por el tratamiento farmacológico. El tratamiento ideal consiste en la suspensión de la medicación que causó el cuadro. En caso de que esto no sea posible se intentará cambiar el neuroleptico por otro que no cause esos efectos indeseables, como la clozapina, la olanzapina o la quetiapina, y en último caso se indicarán anticolinérgicos o amantadina en las dosis habituales. El parkinsonismo a menudo retrograda con rapidez después de suspender el tratamiento neuroleptico, pero en ocasiones puede tardar hasta un año o más en remitir totalmente. En el caso de que el paciente padezca una EP desenmascarada por los psicofármacos, con seguridad los signos parkinsonianos aparecerán en el futuro.

Cuadro 9-3. Algunos fármacos que pueden inducir movimientos anormales

Antidopaminérgicos
Neurolépticos:
Fenotiazinas:
Alifáticas: clorpromazina, levopromazina, prometazina
Piperdínicas: tioridazina, periciazina, metopimazina, pipotiazina
Piperacínicas: trifluopromazina, mesoridazina, piperacetazina, acetofenazina, flufenazina, perfenazina, trimetoprazina, tietilperazina, dixirazina, tioproperazina
Butirofenonas: haloperidol, droperidol, triperidol
Fenilbutilpiperidinas: pimocida, fluopirideno, penfluridol, molindone
Benzamidas sustituidas (ortopropamidas): sulpirida, alizaprida, remoxiprida, tiaprida, veraliprida, metoclopramida, cleboprida
Benzoquinolizinas: tetrabenazina
Derivados de la rawolfia: reserpina
Tioxanteno: flupentixol
Dibenzotiazepina: clotiapina
Dibenzoxazepina: loxapina
Azafenotiacina: isopitendilo
Antagonistas del calcio: flunarizina, cinaricina
Hipotensores: metildopa
Con actividad antidopaminérgica dudosa
Antagonistas del calcio: diltiazem, nifedipina, perhexilina, amlodipina
Antiepilépticos: hidantoínas, ácido valproico y valproatos
Antiarrítmicos: amiodarona, aprindina, mexiletina, procaina
Opiáceos: petidina
Antimicóticos: anfotericina
Anticolinesterásicos: tacrina
Hipotensores: captopril
Ansiolíticos y antidepresivos: amoxapina, litio, fluoxetina, paroxetina, bupiriona, sertralina
Analgésicos: piroxicam
Otros: buformina, cimetidina, sales de litio

Discinesia tardía

Se utiliza este término para denominar los movimientos anormales potencialmente irreversibles de naturaleza coreica, pero se excluyen expresamente el temblor que se desarrolla en individuos predispuestos que recibieron tratamientos prolongados con neurolépticos. La sintomatología es variada, y es la discinesia bucolinguo-masticatoria la más frecuente. En ocasio-

Cuadro 9-4. Movimientos anormales inducidos por fármacos

Agudos
Distonía aguda
Acatisia aguda
Parkinsonismo
Crónicos
Frecuentes
Discinesia tardía
Distonía tardía
Acatisia tardía
Síndrome del conejo
Infrecuentes
Mioclonía tardía
Temblor tardío
Tic tardíos
Otros
Síndrome neuroléptico maligno

nes estos síntomas se acompañan de movimientos respiratorios, bufidos, gemidos, soplos o movimientos pelvianos denominados discinesias copulativas. Por lo general el problema es meramente estético, pero puede causar un gran estrés al paciente, la familia y en ocasiones, en casos muy severos, comprometer la vida del paciente.

No hay tratamiento uniformemente eficaz, por lo que se debe poner el énfasis en la profilaxis. Cuando el cuadro ya se ha desarrollado se debe tener en cuenta que aquellos pacientes con diagnóstico temprano en quienes se suspende el neuroléptico con rapidez son los que tienen mejores oportunidades de remisión. El 75% de los casos remite en los primeros dos años. En caso de requerir tratamiento, la reserpina y la tetrabenazina constituyen las mejores opciones en la actualidad.

Síndrome del conejo

Es un temblor peribucal que no compromete la lengua. Aparece tras exposiciones prolongadas a neurolépticos pero es de naturaleza parkinsoniana. Responde satisfactoriamente a la suspensión del neuroléptico o a bajas dosis de anticolinérgicos.